

Chimie

Fiches de cours d'agrégation



Thibault Giauffret
Étudiant en M2 FEADÉP de Chimie
thibault.giauffret.free.fr
Ecole Normale Supérieure de Lyon
65 Allée d'Italie, 69007 Lyon

Date : 16 juin 2019

Version :

Notes de version :

Historique de versions :

—

—

Avant-Propos

Ce document est un recueil de fiches de cours. Il n'est en rien exhaustif du programme de l'Agrégation de Physique-Chimie Option Chimie mais regroupe certaines notions abordées lors de la préparation.

En ce qui concerne le partage, **je n'autorise pas** l'hébergement du présent document sur des sites tiers. Pour ce qui est de la modification, je peux fournir sur demande les sources L^AT_EX.

Des nombreuses coquilles sont présentes, n'hésitez pas à les signaler par mail.

Bonnes révisions,
Thibault

Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons "Attribution - Pas d'utilisation commerciale - Partage dans les mêmes conditions 4.0 International".



Illustration de couverture : Freepik

Du chaos naissent les étoiles,

Table des matières

I Chimie organique

1	Éléments de réactivité	13
1	Effets électroniques	13
1.1	Effets inductifs	13
1.2	Effets mésomères	13
2	Stereochimie	13
2.1	Sélectivité	14
3	Conformation de système cycliques	14
2	Réactions de base de la chimie organique	15
1	Chimie des énolates	15
1.1	Contrôles	15
1.2	Sélectivité	16
1.3	C/O Alkylation	16
1.4	Aldolisation	17
2	Wittig et apparentées	18
2.1	Réaction de Wittig	18
2.2	Modification de Schlosser	18
2.3	Réaction de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE)	19
2.4	Variation de Still-Genari	19
3	Protection de fonctions	20
3.1	Propriétés	20
3.2	Protection des alcools	21
3.3	Protection des amines	21
3.4	Protection d'acide carboxylique	21
3.5	Protection d'aldéhyde ou de cétone	21
4	Organométalliques	21
4.1	Réaction de Sakurai	21
5	Couplages au palladium	21
5.1	Couplage de Heck	22
5.2	Couplage de Sonogashira	22
5.3	Couplage de Suzuki	23
5.4	Couplage de Stille	23
6	Oxydation	23
7	Réduction	23
8	Réactions radicalaires	23
9	Réactions sur les aromatiques	23
3	Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique	25
1	Réactivité et lois du contrôle	25
1.1	Réactivité chimique	25
1.2	Diagrammes énergétiques	25
1.3	Lois du contrôle	26
2	Contrôle cinétique	27
2.1	Raisonnement à tenir	27
2.2	Origine de la réactivité	27
3	Contrôle thermodynamique	28

4	Formation de liaison carbone-carbone	29
1	Réactivité des énolates	29
2	Réaction de Diels-Alder	29
5	Biochimie	31
6	Macromolécules	33
1	Outils descriptifs	33
1.1	Nature des macromolécules	33
1.2	Caractérisation de macromolécules	33
2	Synthèse	34
3	Propriétés physicochimiques	34

II Chimie inorganique

1	Complexes	37
1	Généralités	37
1.1	Définitions	37
1.2	Nomenclature	38
1.3	Géométrie	39
1.4	Stabilité	39
2	Théorie du champ cristallin	40
2.1	Hypothèses et conséquences	40
2.2	Géométrie octaédrique	40
2.3	Géométrie tétraédrique	41
2.4	Remplissage des niveaux d'énergie	41
3	Théorie du champ de ligand	42
3.1	Orbitales du métal	42
3.2	Orbitales du ligand	42
4	Propriétés physiques	44
4.1	Propriétés optiques	44
4.2	Propriétés magnétiques	44
2	Chimie du solide	45
1	Système cristallin	45
1.1	Vocabulaire de base	45
1.2	Réseau cristallin et réseau de Bravais	45
2	Diffraction des rayons X	46
3	title	46
4	Les défauts	46

III Chimie physique

1	Cinétique	49
1	Cinétique formelle	49
1.1	Vitesse de réaction	49
1.2	Cinétique en réacteur fermé	49
2	Théorie de l'état de transition	50
2.1	Loi d'Arrhenius	50
2.2	Théorie des collisions	50
2.3	Théorie du complexe activé	50

2	Thermochimie	53
1	Notions introductives	53
1.1	Éléments mathématiques	53
1.2	Premier principe	54
1.3	Second principe	55
2	Potentiel chimique	55
3	Diagrammes binaires	55
4	Modèle des mélanges	55
3	Électrochimie	57
1	Notions introductives	57
1.1	Oxydation et réduction	57
1.2	Prédire le caractère oxydant ou réducteur	58
1.3	Notion de potentiel électrochimique	59
2	Solutions électrolytiques	59
2.1	Mobilité des ions en solution	59
2.2	Conductance et conductivité d'une solution	60
2.3	Électrolytes forts et faibles	60
2.4	Théorie de Debye-Hückel	61
3	Aspects thermodynamiques	61
4	Aspects cinétiques	61
5	Transport de matière	61
6	Courbes intensité-potentiel	61
7	Méthodes électrochimiques	61

IV Chimie théorique

1	Éléments de mécanique quantique	65
1	Description d'un système de particules ponctuelles	65
1.1	Grandeurs	65
1.2	État quantique et fonction d'onde	65
1.3	Espaces de Hilbert et notation de Dirac	66
2	Mesure et conséquences	67
2.1	Valeurs propres	67
2.2	Valeur moyenne	67
2.3	Conséquences de la mesure	67
3	Principe de correspondance	67
4	Équation de Schrödinger	68
2	Atomistique	69
1	Atome monoélectronique	69
1.1	Valeurs propres de l'hamiltonien	70
1.2	Densité de probabilité radiale	70
2	Atome polyélectronique	70
3	Termes et états spectroscopiques	71
3.1	Correction de l'approximation orbitale	71
3.2	Quantification et notation	71
3.3	Pour $Z < 40$ avec des électrons non-équivalents	72
3.4	Pour $Z < 40$ avec des électrons équivalents	72
3.5	Pour $Z > 40$	72

3	Interaction de deux orbitales atomiques sur deux centres	73
1	Principes de construction	73
1.1	Approximations	73
1.2	Exemple de construction d'OM	73
1.3	Prédiction d'existence des molécules	75
2	Molécules diatomiques	75
2.1	Diagrammes non-corrélés	75
2.2	Diagrammes corrélés	76
3	Termes spectroscopiques moléculaires	76
4	Théorie des groupes	77
1	Éléments de théorie	77
1.1	Rotation autour d'un axe	77
1.2	Plans de symétrie	78
1.3	Inversion	79
1.4	Rotations impropres	79
2	Notion de groupe	79
2.1	Loi de composition interne	79
2.2	Déterminer un groupe de symétrie	79
3	Application à la théorie des OM	81
3.1	Réduction d'une représentation	81
3.2	Projection	81
4	Application à la spectroscopie IR	81
4.1	Étude avec les coordonnées internes	82
4.2	Étude en coordonnées cartésiennes	82

V Chimie analytique

1	Spectroscopie vibrationnelle	85
1	Généralités sur la spectroscopie vibrationnelle	85
1.1	Classification des modes normaux de vibration	85
1.2	Construction graphique des MNVs	85
1.3	Expression de l'énergie et de la fonction d'onde vibrationnelle	86
1.4	Règles de sélection	86
1.5	Anharmonicité	87
2	Spectroscopie IR et Raman	87
2.1	Principe de l'IR	87
2.2	Principe du Raman	87
2.3	Comparaison	88
2.4	Fonctionnement de l'appareillage	88
2	Spectroscopie rotationnelle	89
1	Rappels de mécanique du solide	89
1.1	Moment d'inertie	89
1.2	Axes principaux d'inertie	89
1.3	Énergie de rotation	90
2	Rotateurs	90
3	Spectres de rotation pure	90
3.1	Règles de sélection	90
3.2	Molécules diatomiques linéaires	91
3.3	Cas des rotateurs symétriques	92
4	Vers la spectroscopie rovibrationnelle...	92
4.1	Tracé du spectre rovibrationnel	92

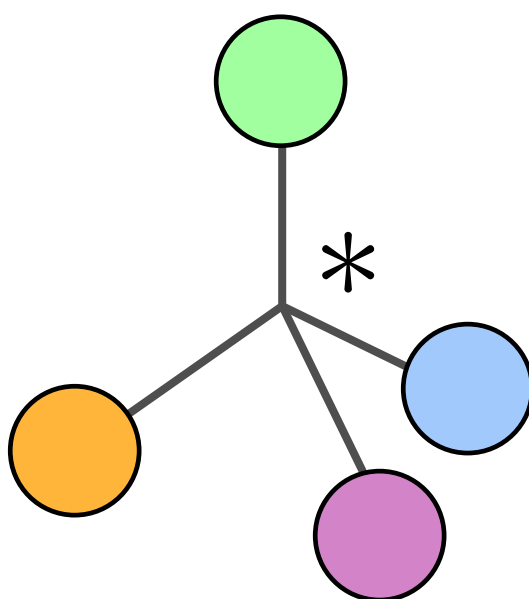
3	Spectroscopie électronique	93
4	Spectroscopie RMN	95
1	Interaction spin/champ magnétique pour un noyau	95
2	Fréquence de Larmor	96

VI Annexes

A	Éléments mathématiques pour la Chimie physique	99
1	Opérations élémentaires	99
1.1	Logarithmes et exponentielles	99
1.2	Nombres complexes	99
1.3	Vecteurs	99
2	Calcul infinitésimal	100
3	Statistique et probabilité	100
4	Calcul matriciel	100
B	Histoire de la chimie	101
1	Étymologie des noms d'éléments	101
1.1	Les éléments en rapport avec les minerais dont ils sont issus	101
1.2	Les noms d'éléments évoquant une personne réelle ou mythique	101
1.3	Les éléments tirant leurs noms de leurs propriétés chimiques, ou de leurs réactions.	102
1.4	Les noms d'éléments en lien avec leur couleur	102
2	Prix Nobel de Chimie	103
C	Tables	109
1	Tables de pKa	109
D	Classification périodique	111
	Bibliographie	113

Première partie

Chimie organique



Éléments de réactivité

Références

[17] J. Clayden ; N. Greeves ; S. Warren et P. Wothers. *Chimie organique*. de boeck, 2003

[26] N. Rabasso. *Chimie organique : études de grandes fonctions et méthodes spectroscopiques*. de boeck, 2007

Table des matières

1	Effets électroniques	13
1.1	Effets inductifs	13
1.2	Effets mésomères	13
2	Stéréochimie	13
2.1	Sélectivité	14
3	Conformation de système cycliques	14

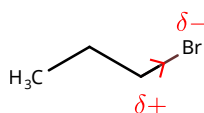
1 Effets électroniques

1.1 Effets inductifs

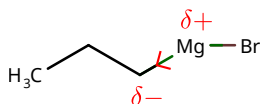
L'effet inductif est lié à la polarisation de la liaison. Cette polarisation induit un déplacement d'électrons le long d'une liaison σ .

Effet donneur/attracteur

Effet inductif attracteur ($-I$) :



Effet inductif donneur ($+I$) :



Propriété 1.1

1.2 Effets mésomères

2 Stéréochimie

Carbone asymétrique

Un carbone est dit asymétrique si ses quatre substituants sont différents.

Définition 1.1

2.1 Sélectivité

3 Conformation de système cycliques

Réactions de base de la chimie organique

Références

- [5] Laszlo Kurti et Barbara Czako. *Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis*. Elsevier, 2005
- [17] J. Clayden ; N. Greeves ; S. Warren et P. Wothers. *Chimie organique*. de boeck, 2003
- [26] N. Rabasso. *Chimie organique : études de grandes fonctions et méthodes spectroscopiques*. de boeck, 2007
- [25] N. Rabasso. *Chimie organique : hétéroéléments, stratégies de synthèse et chimie organométallique*. de boeck, 2007
- [20] B. Fosset. *Chimie PC PC**. Dunod, 2017

Table des matières

1	Chimie des énolates	15
1.1	Contrôles	15
1.2	Sélectivité	16
1.3	C/O Alkylation	16
1.4	Aldolisation	17
2	Wittig et apparentées	18
2.1	Réaction de Wittig	18
2.2	Modification de Schlosser	18
2.3	Réaction de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE)	19
2.4	Variation de Still-Genari	19
3	Protection de fonctions	20
3.1	Propriétés	20
3.2	Protection des alcools	21
3.3	Protection des amines	21
3.4	Protection d'acide carboxylique	21
3.5	Protection d'aldéhyde ou de cétone	21
4	Organométalliques	21
4.1	Réaction de Sakurai	21
5	Couplages au palladium	21
5.1	Couplage de Heck	22
5.2	Couplage de Sonogashira	22
5.3	Couplage de Suzuki	23
5.4	Couplage de Stille	23
6	Oxydation	23
7	Réduction	23
8	Réactions radicalaires	23
9	Réactions sur les aromatiques	23

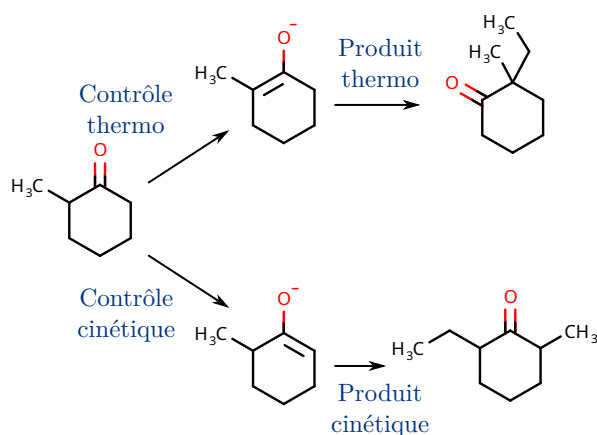
1 Chimie des énolates

1.1 Contrôles

Deux types de contrôles :

- Contrôle cinétique : on utilise de basses températures, temps court, bases fortes et en excès.
- Contrôle thermodynamique : forme le produit le plus stable.

✓ Exemple :



1.2 Sélectivité

► Régiochimie

- Avec un excès de base, on favorise le produit cinétique ;
- Avec un excès de cétone, on favorise le produit thermodynamique.

► Stéréochimie

1.3 C/O Alkylation

↻ Mécanisme :

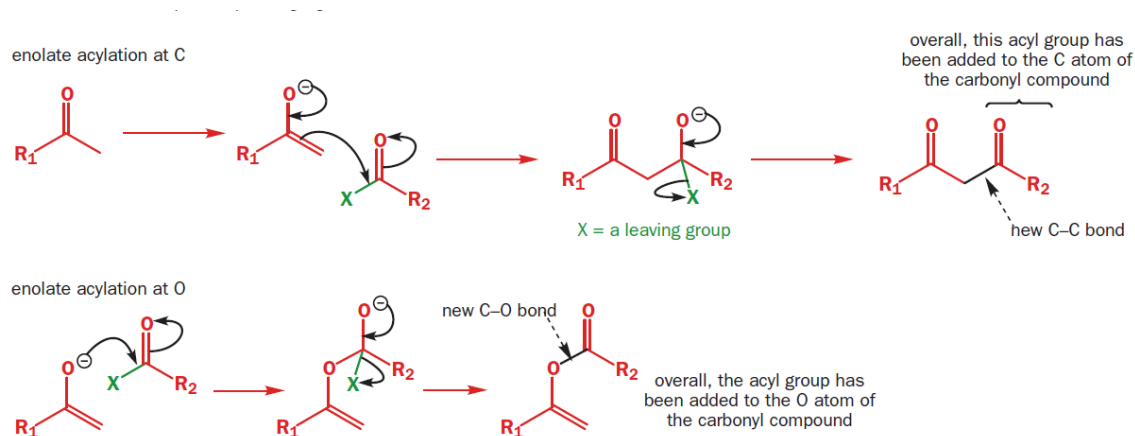


Figure 2.1 – Mécanisme des réactions de C/O-alkylations [17]

► Effet du solvant

- HMPT (solvant polaire aprotique et fort pouvoir dissociant) : O-alkylation ;
- Et₂O, EtOH : C-alkylation.

	Acide dur	Acide mou
Electronégativité	Faible (entre 0.7 et 1.6)	Forte (entre 3.4 et 4)
Polarisabilité	Faible	Forte
Rayon	Faible	Large
Niveaux énergétiques	BV haute et peu diffuse	BV plus basse

Table 2.1 – Caractéristiques d'un acide dur et mou

► Effet du cation

⚙ **Rappel :** Différence entre "dur" et "mou", on utilise le **principe HSAB** (*Hard and Soft Acids and Bases*).

✓ **Exemple :**

- Acide dur : Li^+ , BF_3 , AlCl_3 ;
- Acide mou : HO^- , Cl^- , SO_4^{2-} , RO^- ;

Effet du cation

En utilisant un cation dur (Li^+ , Na^+), on favorise la C-alkylation : le lithium réagit avec l'oxygène (qui est dur).

En utilisant un cation mou (K^+), on favorise la O-alkylation.

Propriété 2.1

► Effet du groupe partant

⚙ **Rappel :**

Notation	Nom	Caractéristique
R-OTf	Triflate	dur
R-OMs	Mesilate	dur
R-OTs	Tosylate	dur
I^-	Iodure	mou

Table 2.2 – Quelques groupes partants

Effet du groupe partant

Un groupe partant dur favorise une O-alkylation. Un groupe partant mou favorise une C-alkylation.

Propriété 2.2

1.4 Aldolisation

► Réaction de Mukaiyama

Réaction entre un **éther d'énol silylé** et un dérivé carbonyle (aldéhyde ou cétone).

🔄 **Mécanisme :**

Contrairement à la réaction d'aldolisation classique, **on évite le mélange de nombreux produits d'aldolisation**.

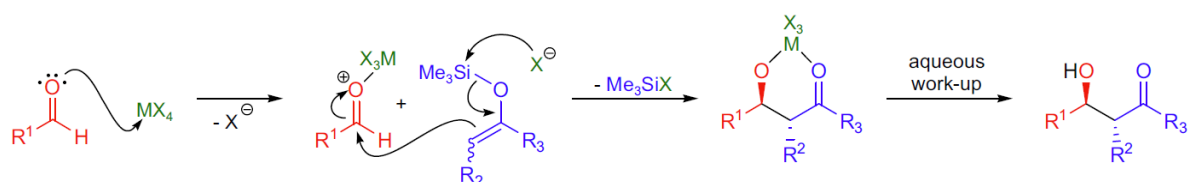


Figure 2.2 – Mécanisme de la réaction d'aldolisation de Mukaiyama [5]

2 Wittig et apparentées

2.1 Réaction de Wittig

Stabilisation de l'ylure

- Ylure stabilisé : Formation du produit E. Il va en faveur de l'équilibre : contrôle thermodynamique.
- Ylures semi-stabilisés : Formation de Z et E.
- Ylures non-stabilisés : formation du produit Z. On a alors un contrôle cinétique.

Propriété 2.3

Mécanisme :

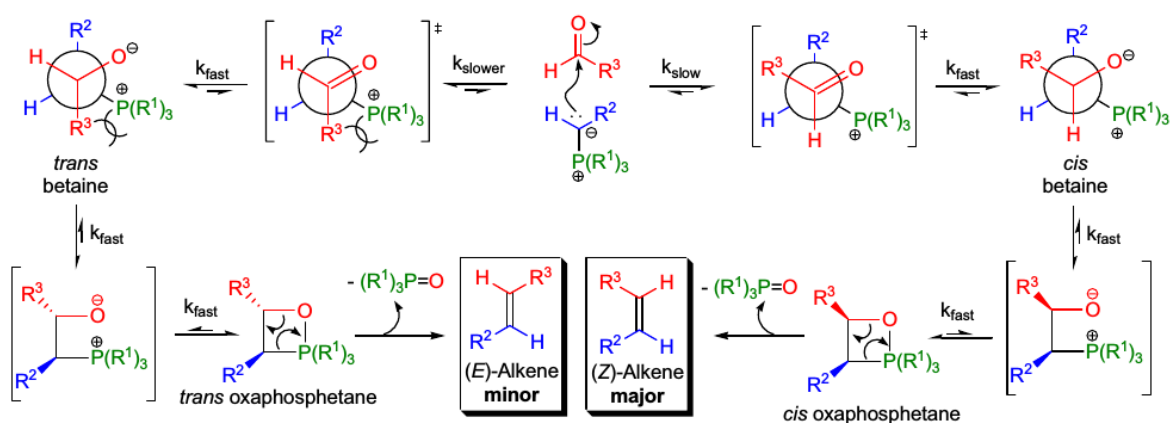


Figure 2.3 – Mécanisme de la réaction de Wittig [5]

Effet du contre-ion

Deux cas :

- Si le contre-ion est **gros**, la formation de l'oxaphosphétane est rapide (contrôle cinétique). On forme l'oléfine Z ;
- Si le contre-ion est **petit**, la formation de l'oxaphosphétane est lent (contrôle thermodynamique). On forme l'oléfine E.

Propriété 2.4

2.2 Modification de Schlosser

Il s'agit ici d'une simple modification apportée à la réaction de Wittig. On introduit **2 équivalents de LiBr**. On a ici **une sélectivité en faveur du produit E qui est totale**.

Mécanisme :

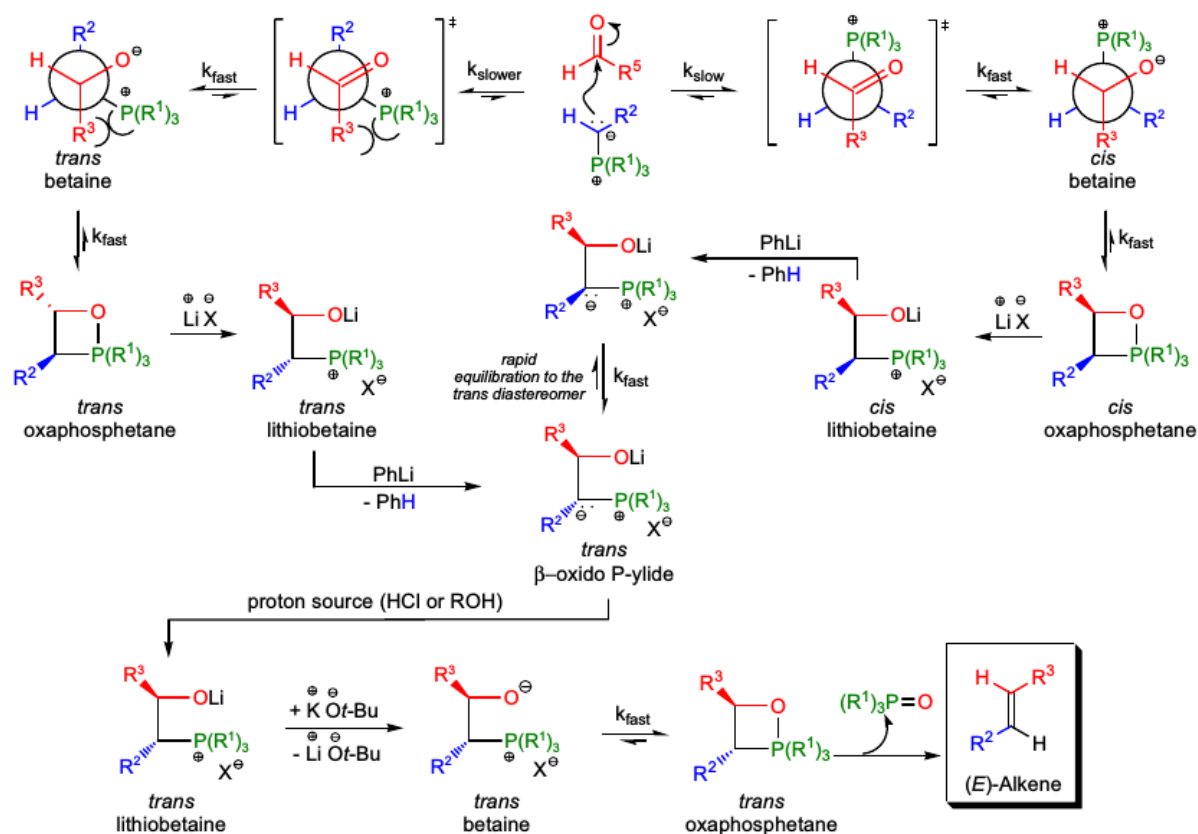


Figure 2.4 – Mécanisme de la modification de Schlosser [5]

2.3 Réaction de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE)

► Réaction d'Arbuzov

Elle permet la formation des phosphonates qui pourront être facilement utilisés pour HWE.

🔄 Mécanisme :

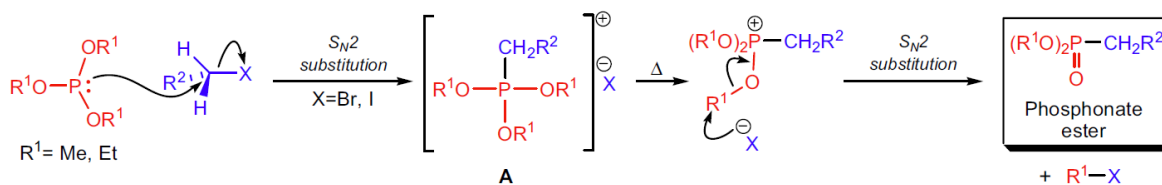


Figure 2.5 – Mécanisme de la réaction d'Arbuzov [5]

► Réaction de Horner-Wadsworth-Emmons

🔄 Mécanisme :

2.4 Variation de Still-Genari

En remplaçant le groupement $\text{CH}_3\text{---CH}_2\text{---O}$ du phosphonate par $\text{CF}_3\text{---CH}_2\text{---O}$, on change la sélectivité de la réaction.

⚠ **Attention :** Passage par un éther couronne.

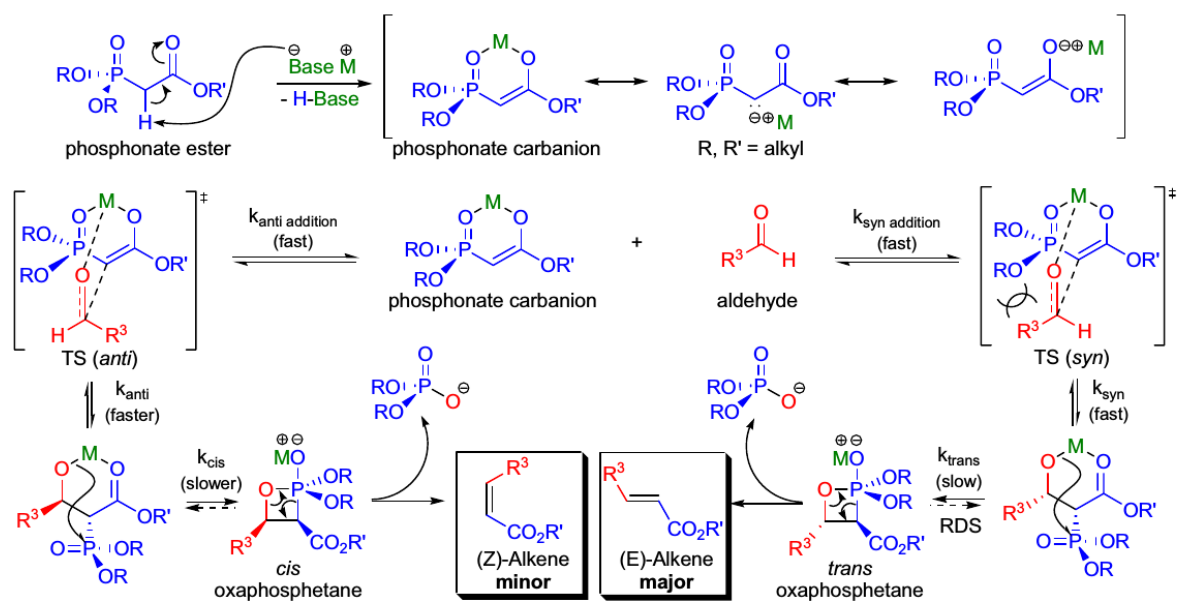


Figure 2.6 – Mécanisme de la réaction de Horner-Wadsworth-Emmons [5]

	Ylures non-stabilisés	Ylures stabilisés
Wittig	Z	E
Schlosser	E	-
HWE	-	E
Still-Genari	-	Z

Table 2.3 – Résumé des réactions de Wittig et apparentées

3 Protection de fonctions

3.1 Propriétés

Principes généraux

Un groupement protecteur doit être :

- Inerte chimiquement et stable dans les conditions de réaction, traitement et purification ;
- Introduit de manière efficace et sélective ;
- Facilement caractérisable.

Propriété 2.5

🚫 **Attention** : On évite d'introduire des groupes stéréogènes (dédoublment de signaux en RMN).

Orthogonalité

Deux groupements sont orthogonaux s'il est possible de **cliver** l'un sans toucher le second.

Propriété 2.6

Réactifs	Formule	Clivage
Iodure de méthyle + base		Acide de Lewis (BBr ₃), très difficile
Bromure de benzyle + base		H ₂ , Pd
Chlorure de p-méthoxybenzyle + base		DDQ ou H ₂ , Pd
Tétrahydropyrane (THP) + acide		Catalyse acide
Chlorure de méthoxyméthyléther + base		Acide concentré
Chlorure de triméthylsilyle (OTMS) + base		HF, pyridine ou TBAF
Chlorure de t-butyldiméthylsilyle (OTBS) + base		HF, pyridine ou TBAF
Chlorure de t-butyldiphénylsilyle (OTBDPS) + base		HF, pyridine ou TBAF

Table 2.4 – Groupements protecteurs d'alcools

3.2 Protection des alcools

3.3 Protection des amines

3.4 Protection d'acide carboxylique

3.5 Protection d'aldéhyde ou de cétone

4 Organométalliques

Par la théorie HSAB :

- Organolithiens (dur) : l'attaque en 1,2 sur une énone sera favorisée ;
- Organocuprate et organocuprate-lithien (mous) : l'attaque 1,4 sera favorisée ;
- Organomagnésien : les deux attaques sont possibles.

4.1 Réaction de Sakurai

💡 **Remarque** : Le silicium stabilise les carbocations en β et les carbanions en α .

🔄 **Mécanisme** :

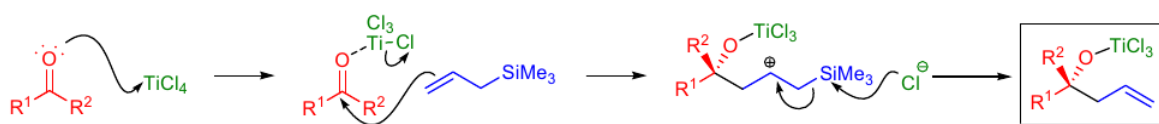


Figure 2.7 – Mécanisme de l'allylation de Sakurai [5]

5 Couplages au palladium

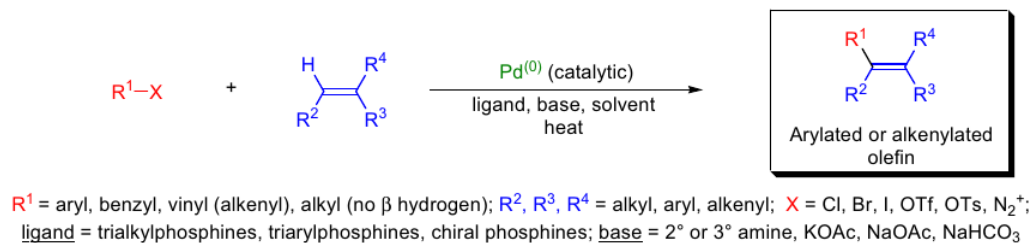
Prix Nobel de 2010 : Richard Heck, Eiichi Negishi et Akira Suzuki (États-Unis / Japon) pour les réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique.

⚙️ Rappel : Étapes d'un cycle catalytique

—
—
—

5.1 Couplage de Heck

Couplage entre un halogène et un alcène.



De préférence, on évite d'avoir un proton β du groupe R_1 pour éviter une β -élimination.
 On forme l'alcène le **plus stable** (celui de stéréochimie E).

🔄 Mécanisme :

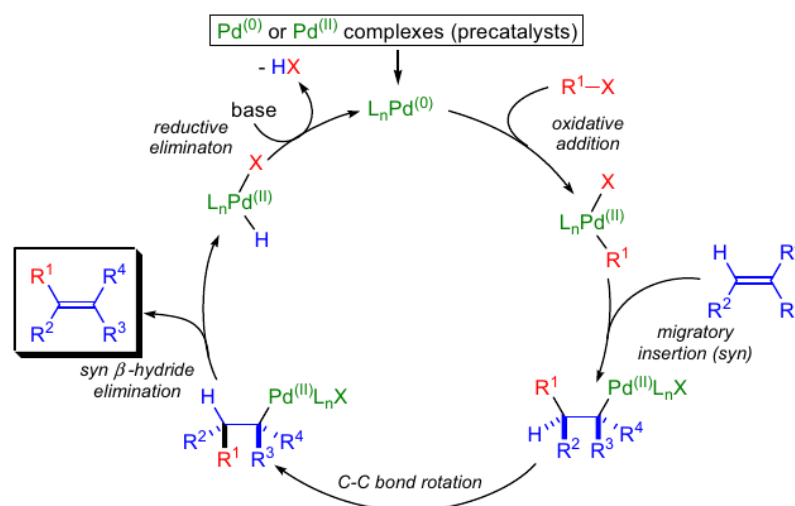


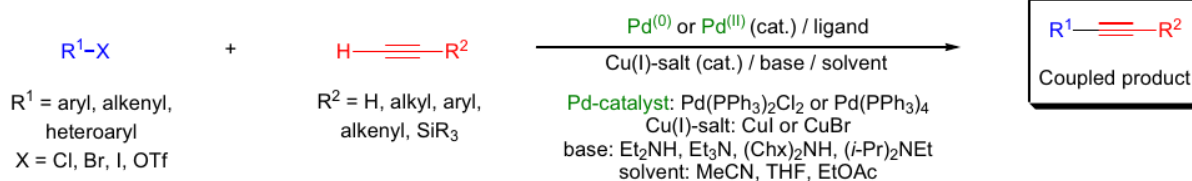
Figure 2.8 – Mécanisme du couplage de Heck [5]

Si on utilise du palladium au degré d'oxydation +II, on fait une **réduction in situ**.

🚨 **Attention :** La rotation est essentielle car elle permet de placer le H en β du palladium.

5.2 Couplage de Sonogashira

Même principe que le couplage de Heck, ici on a couplage entre un **alcyne vrai** et un **dérivé halogéné**.



🔄 Mécanisme :

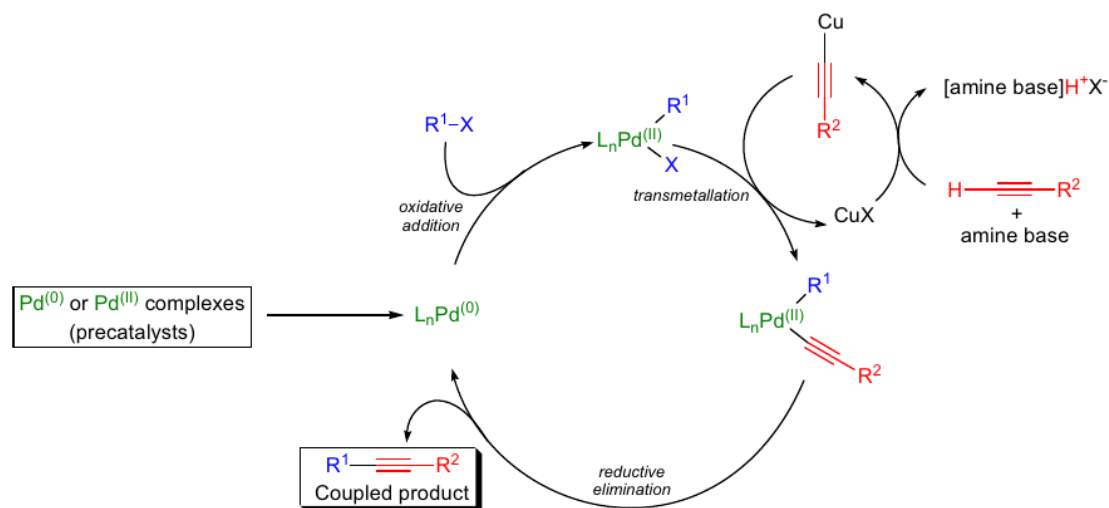
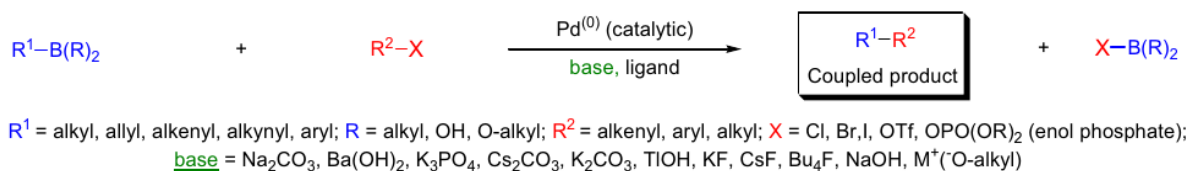


Figure 2.9 – Mécanisme du couplage de Sonogashira [5]

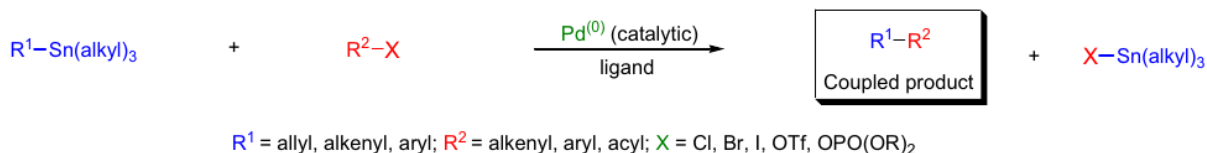
5.3 Couplage de Suzuki

Couplage entre un dérivé halogéné et un **borane**.



5.4 Couplage de Stille

Couplage faisant intervenir un stannane.



Conclusion sur les couplages :

Tous commencent par une addition oxydante et tous se terminent par une réduction réductrice.

Moyen mnémotechnique : "*Son cul bossu est un style*" pour : Cu ↔ Sonogashira ; B ↔ Suzuki ; Sn ↔ Stille.

6 Oxydation

7 Réduction

8 Réactions radicalaires

9 Réactions sur les aromatiques

Contrôle cinétique et contrôle thermodynamique

Références



Table des matières

1	Réactivité et lois du contrôle	25
1.1	Réactivité chimique	25
1.2	Diagrammes énergétiques	25
1.3	Lois du contrôle	26
2	Contrôle cinétique	27
2.1	Raisonnement à tenir	27
2.2	Origine de la réactivité	27
3	Contrôle thermodynamique	28

1 Réactivité et lois du contrôle

1.1 Réactivité chimique

Réactivité chimique

Prévision de l'évolution d'un système au cours du temps

Définition 3.1

Conditions

Pour que la réaction ait lieu, il faut que :

- la réaction soit thermodynamiquement favorable ;
- la cinétique soit suffisamment rapide.

Propriété 3.1

🚫 **Attention :** La réactivité dépend du chemin suivi !

💡 **Remarque :** Énergie libre de Gibbs :

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T\Delta S^0 = -RT \ln K \quad (3.1)$$

La réaction est possible si $\Delta G^0 < 0$.

1.2 Diagrammes énergétiques

Deux types de diagrammes énergétiques :

On a :

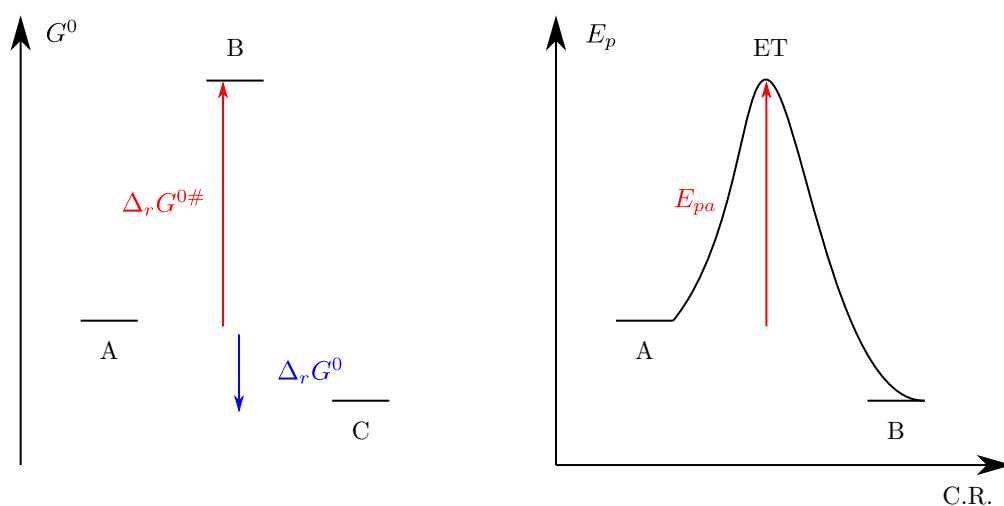


Figure 3.1 – Représentation macroscopique et microscopique

- $\Delta_r G^{0\#}$: enthalpie libre standard d'activation ;
- $\Delta_r G^0$: enthalpie libre standard de réaction ;
- E_{pa} : Énergie d'activation.

Attention : La coordonnée réactionnelle (C.R.) est la coordonnée mono-dimensionnelle abstraite qui représente l'évolution d'un processus chimique **le long d'un chemin de réaction**.

► Pour la représentation microscopique :

Loi d'Arrhenius

Loi empirique qui relie la vitesse à l'énergie d'activation :

$$k = Ae^{\frac{-E_a}{RT}} \quad (3.2)$$

Propriété 3.2

État de transition (E.T.) : état d'énergie maximale $\neq$ Complexe activé (C.A.) : structure géométrie correspondant à l'énergie E.T.

► Pour la représentation macroscopique :

Théorie du complexe activé

Loi de Eyring :

$$k = \frac{k_B T}{h} \times \exp\left(\frac{-\Delta_r G^{0\#}}{RT}\right) \quad (3.3)$$

Propriété 3.3

1.3 Lois du contrôle

Réactions sous contrôle cinétique :

- Réaction inverses lentes ;
- Temps de réaction faibles ;
- Températures basses.

Réactions sous contrôle thermodynamique :

- Réactions directes et inverses rapides ;
- Temps de réaction suffisamment longs ;
- Températures élevées.

🚫 **Attention :** Cette concurrence n'a lieu que pour des réactions renversables.

2 Contrôle cinétique

2.1 Raisonnement à tenir

Postulat de Hammond (1955)

Si deux états consécutifs sont proches en énergie, alors leurs structures sont très semblables.

Propriété 3.4

Pour une réaction **exothermique**, on fera l'étude des **réactifs**. Pour une réaction **endothermique**, on étudiera plutôt les **produits**.

💡 **Remarque :** On pourra utiliser la notion d'étape cinétiquement déterminante pour se concentrer que sur une seule étape.

Principe de Curtin Hammet

Dans des conditions de contrôle cinétique, lorsqu'on a deux conformères A et A' d'une même molécule qui peuvent chacun conduire à un produit différent, la proportion des produits formés ne dépend que de la différence d'énergie entre ces deux états.

Propriété 3.5

2.2 Origine de la réactivité

3 types d'interactions :

- **Interaction stérique** : intervient essentiellement quand les sites ont des encombrements différents (contrôle stérique) ;
- **Interaction électrostatique** : intervient lors de la mise en jeu de réactifs chargés dont les orbitales, contractées, se recouvrent peu (contrôle de charges) ;
- **Interaction orbitalaire** : intervient essentiellement pour des réactifs neutres dont les orbitales, diffuses, se recouvrent fortement (contrôle frontalier/orbitalaire).

Équation de Klopman Salem

$$\Delta E = \Delta E_{\text{stérique}} + \Delta E_{\text{électrostatique}} + \Delta E_{\text{orbitalaire}} \quad (3.4)$$

Propriété 3.6

💡 **Remarque :**

- Lorsqu'un terme est majoritaire, on observe un contrôle spécifique ;
- Cette énergie représente la pente initiale. On considère qu'elle est proportionnelle à l'énergie d'activation (sous les hypothèses de non croisement et de non retour).

Théorème de Fukui (1952)

Les interactions orbitales les plus importantes ont lieu entre les orbitales frontières.

Propriété 3.7

Théorie de Pearson (1963)

Réactif dur : petit, chargé, orbitales contractées.

Réactif mou : gros, charge neutre ou dispersée, orbitales polarisables.

Propriété 3.8

💡 **Remarque :** Dans le cas d'une interaction dur-dur, on sera sous **contrôle de charge**. Pour une interaction mou-mou, ce sera un **contrôle orbitalaire**.

✓ **Exemple :** Réaction de Diels-Alder

La réaction de Diels Alder est **concertée** et **asynchrone**. L'interaction prédominante est orbitalaire. Par le théorème de Fukui, on sait qu'il y a interaction entre la HO du diène et la BV du diénophile.

3 Contrôle thermodynamique

Pour trouver le produit thermodynamique, il faut raisonner sur la stabilité des produits (**et c'est tout !**). Si on doit comparer différents isomères, on peut regarder :

- L'encombrement stérique ;
- Les interactions orbitales ;
- La répartition de charge.

Formation de liaison carbone-carbone

Références



Table des matières

1	Réactivité des énolates	29
2	Réaction de Diels-Alder	29

1 Réactivité des énolates

2 Réaction de Diels-Alder

Biochimie

Macromolécules

Références

- [8] J.L. Halary et F. Lauprêtre. *De la macromolécule au matériau polymère*. Belin, 2006
- [4] F. Roeussac et A. Rouessac. *Analyse chimique - Méthodes et techniques instrumentales (8ème édition)*. Dunod, 2007
- [19] M. Fontanille et Y. Gnanou. *Chimie et physico-chimie des polymères*. Dunod, 2010

Table des matières

1	Outils descriptifs	33
	1.1 Nature des macromolécules	33
	1.2 Caractérisation de macromolécules	33
2	Synthèse	34
3	Propriétés physicochimiques	34

1 Outils descriptifs

1.1 Nature des macromolécules

► Par origine et fonction

Polymères naturels (caoutchouc, cellulose) vs. synthétiques (caoutchouc vulcanisé, nitrocellulose)

► Par type de réaction impliquée

1.2 Caractérisation de macromolécules

► Caractérisation des masses molaires

À partir d'une distribution de chaînes polymères, on tire plusieurs informations.

Masse molaire moyenne en nombre

$$\overline{M}_n = \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i} \quad (6.1)$$

Définition 6.1

Ici, la masse molaire est établie est ramenée au nombre de chaînes polymères. On peut aussi la ramener à la masse :

$$\overline{M}_w = \frac{\sum_i N_i M_i^2}{\sum_i N_i M_i} \quad (6.2)$$

Par convention, on représente la distribution des masses molaires avec l'indice de polymolécularité :

Indice de polymérisation

$$IP = \frac{\overline{M}_w}{\overline{M}_n} \quad (6.3)$$

Définition 6.2

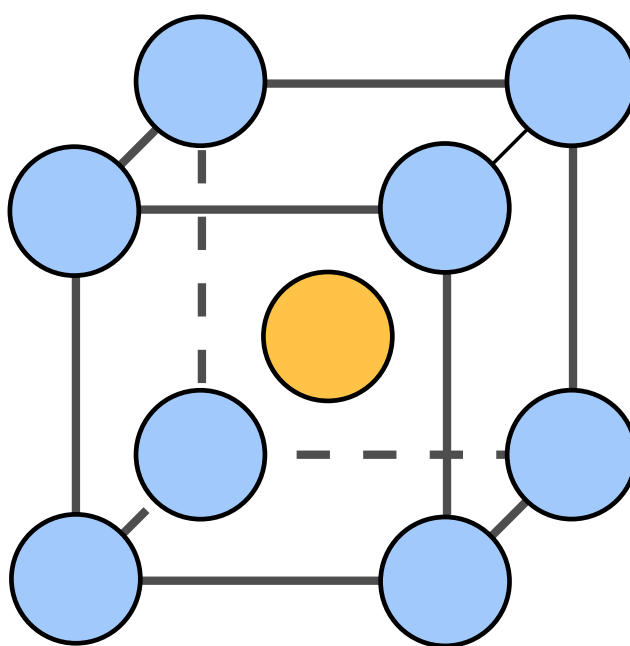
La première méthode utilisée est la chromatographie d'exclusion stérique.

2 Synthèse

3 Propriétés physicochimiques

Deuxième partie

Chimie inorganique



Complexes

Références

- 📄 [27] M. Vérot. Les complexes. http://agregationchimie.free.fr/fichiers/complexes_master.pdf, 2018
- 📄 [3] Université du Maine. La structure électronique des complexes des métaux de transition. http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/chimie/01/04-Chimie_descriptive/res/Chimie_descriptive-el3d.pdf, 2019

Table des matières

1	Généralités	37
1.1	Définitions	37
1.2	Nomenclature	38
1.3	Géométrie	39
1.4	Stabilité	39
2	Théorie du champ cristallin	40
2.1	Hypothèses et conséquences	40
2.2	Géométrie octaédrique	40
2.3	Géométrie tétraédrique	41
2.4	Remplissage des niveaux d'énergie	41
3	Théorie du champ de ligand	42
3.1	Orbitales du métal	42
3.2	Orbitales du ligand	42
4	Propriétés physiques	44
4.1	Propriétés optiques	44
4.2	Propriétés magnétiques	44

1 Généralités

1.1 Définitions

► Description de l'édifice

Complexe

Un complexe est une combinaison dans laquelle plusieurs molécules ou ions, saturés en apparence, sont unis les uns aux autres.

Définition 1.1

💡 **Remarque :** Association d'un acide et une base de Lewis (définition plus restrictive).

ODG : énergie de l'ordre de 100 kJ.mol^{-1} .

Chélation

Si on distingue différents atomes non contigus d'un même ligand formant une liaison avec le métal on parle de **chélation**.

*Définition 1.2***► Description du ligand****Hapticité et Denticité**

Hapticité : Nombre d'atomes en jeu sur le site de fixation.

Denticité : Nombre de sites de coordination sur le ligand entier.

Définition 1.3

💡 **Remarque :** L'hapticité est notée η^i .

Ligand σ

Un ligand σ interagit avec le métal selon un recouvrement le long de l'axe métal-ligand.

*Propriété 1.1***Ligand π**

Un ligand π interagit avec le métal selon un recouvrement axial (*i.e.* les plans nodaux des orbitales π sont dans le plan de la molécule).

*Propriété 1.2***Classification des ligands :**

- Ligand Z : accepteur de Lewis ;
- Ligand L : neutre, interagit avec une paire électronique libre ;
- Ligand X : peut s'écrire sous forme d'un radical ou d'un anion.

1.2 Nomenclature**Donner la formule d'un complexe**

1. Le métal (avec son degré d'oxydation) ;
2. Les ligands dans l'ordre suivant : anioniques, neutres, cationiques ;
3. Le tout entre crochets avec la charge en exposant ;
4. Le contre ion (avant si c'est un cation, après si c'est un anion).

*Méthode 1.1***Nommer les complexes**

1. Ligands par ordre alphabétique avec leur multiplicité en préfixe ;
2. Nom du centre métallique avec "-ate" à la fin si chargé négativement ;
3. Le degré d'oxydation en chiffre romain avec le métal.

Méthode 1.2

💡 **Remarque :** Les ligand pontant sont notés " μ ". Ce peut être des halogénures ou pseudo-halogénures (N_3^- , SCN^- , CN^- , $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$).

1.3 Géométrie

Coordinnence

Nombre de ligands qui s'organisent autour du métal.

Définition 1.4

✓ Exemple :

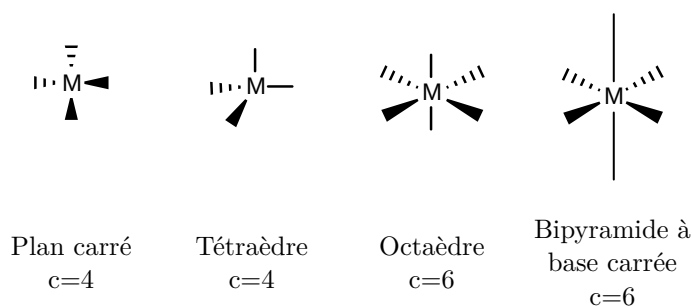


Figure 1.1 – Différentes géométries des complexes

Isomérisie des complexes :

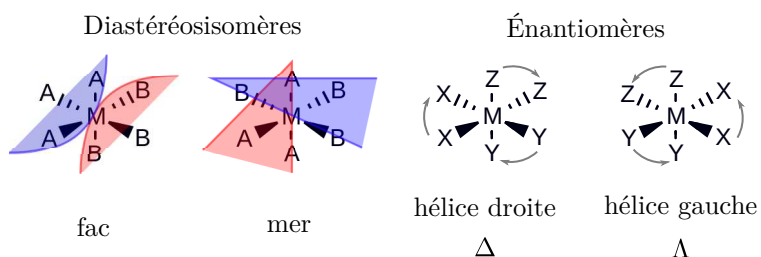
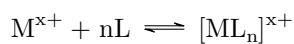


Figure 1.2 – Isomérisie des complexes

1.4 Stabilité

⚙ Rappel :



Constante de formation :

$$\beta_n = \frac{[\text{ML}_n]^{x+} \times c^{0n}}{[\text{M}^{x+}] \times [\text{L}]^n} \quad (1.1)$$

► Effet chélate

Effet chélate

La différence d'entropie de la réaction est proportionnelle à la différence entre le nombre de molécules ou ions présents au début et à la fin de la réaction.

Définition 1.5

💡 **Remarque :** Si plusieurs atomes donneurs susceptibles de former des liaisons avec un atome métallique : ligands polydentes ou **chélatants**.

► Effet macrocycle

Faible origine entropique... Majoritairement enthalpique.

► Effet trans

C'est un effet cinétique $\neq$ *influence* trans (qui est un effet thermodynamique).

✓ **Exemple :** Le ligand Cl a un effet trans plus important. Les ligands ayant une effet trans plus faible, se positionneront en trans du chlore.

2 Théorie du champ cristallin

2.1 Hypothèses et conséquences

- Interaction purement électrostatique entre métal et ligand ;
- Les ligands sont considérés comme des charges électrostatiques ponctuelles ;
- Ces derniers perturbent la structure électronique de l'ion libre.

Les conséquences sont :

- Forte importance de la géométrie du complexe (position des charges importante) ;
- Pas de partage entre électrons du ligand et du métal (liaison purement ionique) ;
- Ligands mal décrits (on explique mieux les phénomènes liés aux ligands).

2.2 Géométrie octaédrique

On considère le doublet du ligand comme une charge négative. Plusieurs étapes :

- Première étape : on considère que l'ensemble des orbitales d sont à symétrie sphérique. La charge des ligands est répartie uniformément sur une sphère ;
- Deuxième étape : on effectue une corection de l'arrangement spatial en passant en géométrie octaédrique.

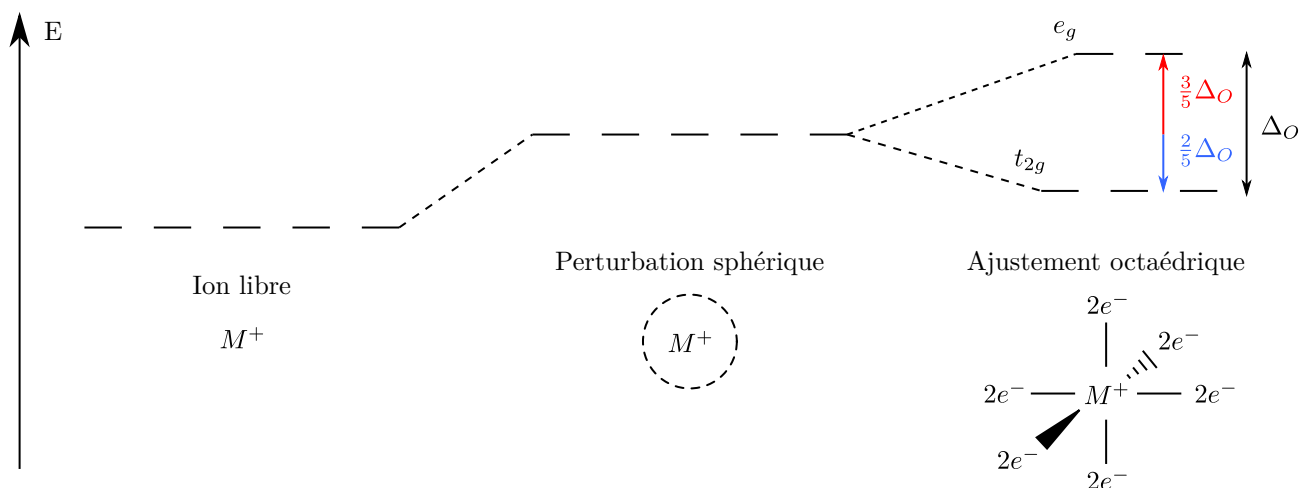


Figure 1.3 – Levée de dégénérescence en symétrie octaédrique

Δ_O est l'éclatement du champ cristallin.

💡 **Remarque :**

- Les orbitales d_{xy} , d_{xz} , d_{yz} appartiennent à la représentation t_{2g} et les orbitales d_{z^2} et $d_{x^2-y^2}$ sont e_g ;
- Étant donné que l'ensemble des orbitales d sont à symétrie sphérique, l'énergie totale reste conservée lors de l'éclatement.

Énergie de stabilisation du champ cristallin (E_{SCC})

$$E_{SCC} = E_{\text{octaédrique}} - E_{\text{sphérique}} \quad (1.2)$$

Propriété 1.3

⚠ **Attention** : Le complexe n'est pas moins stable que l'ion libre... Il y a une interaction stabilisante entre un acide et une base de Lewis!

2.3 Géométrie tétraédrique

Sur la Figure 1.4, l'ordre des orbitales t_2 et e est inversé! Les orbitales t_2 pointent vers les ligands.

💡 **Remarque** : Plus de "g" ici car la géométrie n'est plus centrosymétrique!

Éclatement du champ cristallin en géométrie tétraédrique

Le champ cristallin est plus faible en géométrie tétraédrique :

$$\Delta_t = \frac{4}{9}\Delta_O \quad (1.3)$$

Définition 1.6

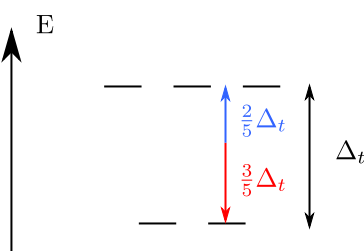


Figure 1.4 – Levée de dégénérescence en symétrie tétraédrique

2.4 Remplissage des niveaux d'énergie

Pour les configurations d^1 , d^3 , d^8 et d^{10} , il n'y a pas de doute. Mais il y a plusieurs configurations possibles pour les configurations d^4 à d^7 .

Influence de l'énergie d'appariement des électrons :

- $\Delta < P$: la règle de Hund est respectée ;
- $\Delta > P$: les électrons sont appariés dans les orbitales les plus basses.

Δ dépend de la charge du métal, de l'élément (décroît sur une ligne et croît sur une colonne).

Série spectrochimique (empirique) : le ligand H_2O est à champ faible, CO est à champ fort.

► Champ faible

Champ faible

Si le coup à payer pour peupler les orbitales e_g est compensé par une interaction d'échange plus élevée, on parle de **spin fort** ou **champ faible**. La **règle de Hund** est alors respectée.

Propriété 1.4

✓ **Exemple** : Exemples de complexes à champ faible : $[\text{MnF}_6]^{3-}$, $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

► Champ fort

Champ fort

Si le coup à payer pour peupler les orbitales t_{2g} est plus faible, on parle de **spin faible** ou **champ fort**.

Propriété 1.5

✓ **Exemple** : Exemples de complexes à champ fort : $[\text{Mn}(\text{CN})_6]^{3-}$, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$.

► Nouvelle levée de dégénérescence

Effet Jahn-Teller

Tout système moléculaire ayant un niveau électronique (occupé) dégénéré est instable et tend à se déformer pour abaisser sa symétrie et lever sa dégénérescence.

Définition 1.7

Influence d'une elongation : la d_{z^2} est stabilisée (moins de répulsion selon l'axe), d_{xz} et d_{yz} aussi, $d_{x^2-y^2}$ et d_{xy} sont déstabilisées.

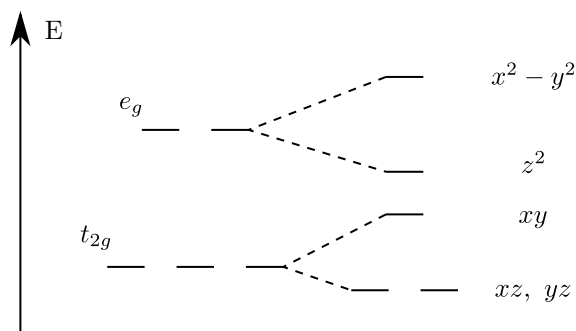


Figure 1.5 – Effet d'une elongation

✓ **Exemple** : Rencontré pour les ions d^9 (Cu^{2+}) et d^4 (Cr^{2+} et Mn^{3+}).

3 Théorie du champ de ligand

3.1 Orbitales du métal

Orbitales	Étiquette de symétrie
nd	$T_{2g} \oplus E_g$
$(n+1)s$	A_{1g}
$(n+1)p$	T_{1u}

Table 1.1 – Orbitales considérées dans la théorie du champ de ligands

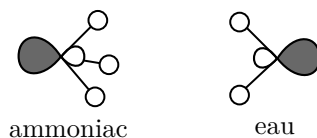
3.2 Orbitales du ligand

► Ligands σ -donneurs

Dans le cas des ligands σ -donneurs :

- Les orbitales liantes sont développées sur le ligand ;
- Les orbitales antiliantes et liantes sont développées sur le métal.

✓ **Exemple :**



En faisant interagir les orbitales de même symétrie, on trouve que :

- les orbitales t_{2g} sont purement métalliques ;
- les orbitales e_g sont localisées sur le ligand.

💡 **Remarque :** Plus les orbitales du ligand sont hautes en énergie, plus les orbitales e_g sont destabilisées. **Plus un ligand est σ -donneur, plus le champ est fort.**

► **Ligands σ -donneurs, π -donneurs**

On se place dans le cas où les ligands font intervenir des orbitales π .

✓ **Exemple :** les halogénures.

💡 **Remarque :** Les orbitales π des halogénures sont en dessous des orbitales du métal (plus électronégatif).

On a alors que :

- les orbitales t_{2g} sont antiliantes : le champ cristallin Δ_O est plus faible ;
- les orbitales occupées des ligands sont en dessous de celles du métal (sinon oxydation) ;
- Δ_O est d'autant plus élevé que le ligand est électronégatif.

► **Ligands σ -donneurs, π -accepteurs**

Dans ce cas, les orbitales ayant le plus fort recouvrement avec le métal sont les orbitales π -vacantes.

✓ **Exemple :** CO et CN^- .

Rétrodonation

Le ligand donne des électrons au métal via son orbitale σ et récupère de la densité électronique via l'orbitale π^* .

Propriété 1.6

🚫 **Attention :** Encore une fois, les orbitales des ligands sont en dessous de celles du métal. **Sinon c'est de l'oxred !**

4 Propriétés physiques

4.1 Propriétés optiques

4.2 Propriétés magnétiques

Paramagnétique/Diamagnétique

Un composé est **paramagnétique** s'il possède des électrons dont les spins ne sont pas appariés (c'est à dire des électrons célibataires) ; il est attiré par un champ magnétique.

Un composé est **diamagnétique** si tous ses électrons appariés ; il est repoussé par un champ magnétique.

Définition 1.8

Valeurs de χ :

- Diamagnétisme : faible et négatif ($-10^{-6} \text{ cm}^3.\text{mol}^{-1}$) ;
- Paramagnétisme : modéré et positif ($10^{-3} \text{ cm}^3.\text{mol}^{-1}$) ;
- Ferromagnétisme : élevé et positif ($10^3 \text{ cm}^3.\text{mol}^{-1}$).

💡 **Remarque** : La susceptibilité magnétique suit la **loi de Curie**.

$$\chi = \frac{C}{T} \quad (1.4)$$

Chimie du solide

[7] L. Smart et E. Moore. *Introduction à la chimie du solide*. Masson, 1997

[24] J.-F. Marucco. *Chimie des solides*. EDP Sciences, 1997

Table des matières

1	Système cristallin	45
1.1	Vocabulaire de base	45
1.2	Réseau cristallin et réseau de Bravais	45
2	Diffraction des rayons X	46
3	title	46
4	Les défauts	46

1 Système cristallin

1.1 Vocabulaire de base

Réseau, nœuds, motif, structure

Cristal : motif répété périodiquement.

Période : vecteurs de base ($\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ en 3D).

Réseau : ensemble des points $\vec{r}$ t.q. :

$$\vec{r} = n\vec{a} + m\vec{b} + p\vec{c}$$

Motif : réalité physique (atome, molécule) qui est répété périodiquement pour donner le cristal.

Structure : association du motif et du réseau.

Définition 2.1

1.2 Réseau cristallin et réseau de Bravais

Opérations de symétrie caractérisant le cristal :

- Rotations : par périodicité, les axes imposés sont C_1 , C_2 , C_3 , C_4 et C_6 .
- Autres opérations : miroir m , centre d'inversion i et rotation impropre S_m .

Système cristallin	Nature de la maille	Paramètres cristallins
Cubique	Cube	$a = b = c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Quadratique	Prisme droit à base carrée	$a = b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Orthorhombique	Prisme droit à base rectangulaire	$a \neq b \neq c$ et $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Monoclinique	Prisme incliné à base rectangulaire	$a \neq b \neq c$ et $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma \neq 90^\circ$
Rhomboédrique	Rhomboèdre	$a = b = c$ et $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
Hexagonale	Prisme droit à base losange	$a = b \neq c$ et $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$
Triclinique	Parallélépipède quelconque	$a \neq b \neq c$ et $\alpha \neq \beta \neq \gamma$

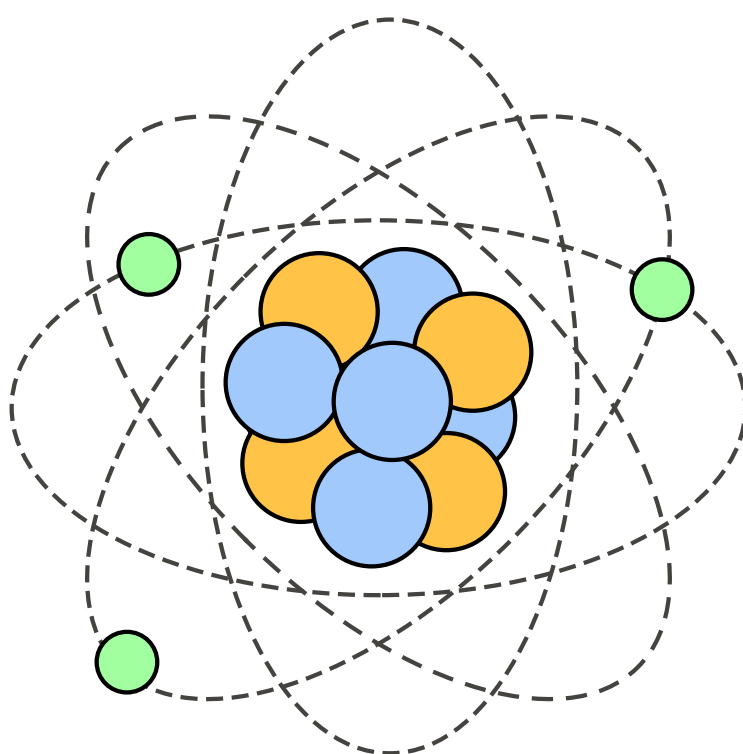
2 Diffraction des rayons X

3 title

4 Les défauts

Troisième partie

Chimie physique



Cinétique

Références

📄 [29] M. Vérot. Théorie de l'état de transition. <http://agregationchimie.free.fr/fichiers/cours-cinetique.pdf>, 2018

Table des matières

1	Cinétique formelle	49
1.1	Vitesse de réaction	49
1.2	Cinétique en réacteur fermé	49
2	Théorie de l'état de transition	50
2.1	Loi d'Arrhenius	50
2.2	Théorie des collisions	50
2.3	Théorie du complexe activé	50

1 Cinétique formelle

1.1 Vitesse de réaction

► Expression de la vitesse

$$v_{di} = -\frac{1}{\nu_i} \frac{d[A_i]}{dt} = -v_{fi}$$

Notion d'ordre : Soit $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$, on a un ordre global de réaction $\alpha + \beta$.

La **molécularité** correspond au nombre d'entités moléculaires. Si l'ordre diffère de la molécularité $\Rightarrow$ processus complexe.

► Loi de Van't Hoff

$$v(t) = k \prod_i [A_i]^{\alpha_i} \quad (1.1)$$

Étape cinétiquement déterminante : la plus lente.

1.2 Cinétique en réacteur fermé

Ordre	Loi de vitesse	Temps de demie-réaction	Unité de k
0	$[A]_t = -akt + [A]_0$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{[A]_0}{2ka}$	$\text{mol.L}^{-1}.\text{s}^{-1}$
1	$\ln[A]_t = -akt + \ln[A]_0$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{ka}$	s^{-1}
2	$\frac{1}{[A]_t} = akt + \frac{1}{[A]_0}$	$t_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{ak[A]_0}$	$\text{mol}^{-1}.\text{s}^{-1}.\text{L}$

Table 1.1 – Lois de vitesses pour les ordres 0, 1 et 2

2 Théorie de l'état de transition

2.1 Loi d'Arrhenius

Loi de Eyring

$$k = \mathcal{A} \exp\left(\frac{-E_a}{RT}\right) \quad (1.2)$$

Propriété 1.1

💡 **Remarque** : C'est une loi phénoménologique proposée en 1889.

Cette relation relie la constante de vitesse à deux grandeurs :

- E_a l'énergie d'activation ;
- $\mathcal{A}$ le **facteur de fréquence** qui dépend de la géométrie d'approche des réactifs, de la température...

2.2 Théorie des collisions

Le facteur préexponentiel $\mathcal{A}$ est déterminé par la théorie des collisions. On cherche alors à estimer la probabilité qu'ont deux molécules de se rencontrer.

💡 **Remarque** : S'applique uniquement aux gaz parfaits pour des molécules à symétrie sphérique.

2.3 Théorie du complexe activé

► Définitions et hypothèses

État de transition

Portion de la surface d'énergie potentielle délimitant une zone où les réactifs ont une chance équiprobable d'aller aux réactifs ou aux produits.

Définition 1.1

Complexe activé

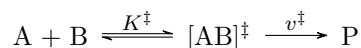
Géométrie correspondant à la surface d'énergie potentielle de l'état de transition.

Définition 1.2

Plusieurs hypothèses :

- Une molécule arrivée à l'état de transition continue dans revenir en arrière ;
- La distribution énergétique des molécules suit la distribution de Boltzmann (même si le système n'est pas à l'équilibre) ;
- Un mouvement spécifique est responsable de la réaction ;
- Les particules ont un mouvement classique.

► Équation de Eyring



Hypothèse : $[AB]^\ddagger$ devient P selon un processus d'ordre 1.

D'où :

$$\frac{d[P]}{dt} = v^\ddagger [AB]^\ddagger \text{ avec } v^\ddagger = \frac{k_B T}{h}$$

💡 **Remarque :** $v^\ddagger$ représente la fréquence à laquelle la liaison se casse.

$$K^\ddagger = \frac{[AB]^\ddagger}{[A][B]} = \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right)$$

$$\Leftrightarrow [AB]^\ddagger = [A][B] \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right)$$

On obtient alors :

$$\frac{d[P]}{dt} = v^\ddagger [A][B] \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right) \quad (1.3)$$

En considérant le processus global (qui est d'ordre 2), on a :

$$\frac{d[P]}{dt} = k[A][B] \quad (1.4)$$

En posant (1.3) = (1.4), on obtient :

Équation de Eyring

$$k = v^\ddagger \exp\left(\frac{-\Delta_r G^\ddagger}{RT}\right) \quad (1.5)$$

avec $v^\ddagger = \frac{k_B T}{h}$.

Propriété 1.2

Thermochimie

Références

 [12] P. Morlaës et J.-C. Morlaës. *Thermodynamique chimique*. Vuibert, 2008

 [28] M. Vérot. Thermochimie. http://agregationchimie.free.fr/fichiers/cours_thermodynamique.pdf, 2018

Table des matières

1	Notions introductives	53
1.1	Éléments mathématiques	53
1.2	Premier principe	54
1.3	Second principe	55
2	Potentiel chimique	55
3	Diagrammes binaires	55
4	Modèle des mélanges	55

1 Notions introductives

1.1 Éléments mathématiques

Différentielle :

$$\begin{aligned}
 df &= f(x + dx, y + dy, z + dz) - f(x, y, z) \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{yz} dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{xz} dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)_{xy} dz
 \end{aligned}$$

Théorème de Schwarz :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)_{xz} \right)_{yz}$$

Grandeur molaire partielle

La grandeur molaire partielle correspond à la grandeur :

$$X_{m,i} = \left. \frac{\partial X}{\partial n_i} \right|_{T,p,n_j \neq n_i} \quad (2.1)$$

Définition 2.1

Pour une grandeur extensive X , sa différentielle peut s'écrire :

$$\begin{aligned}
 dX &= \left. \frac{\partial X}{\partial T} \right|_{p,n_i} dT + \left. \frac{\partial X}{\partial p} \right|_{T,n_i} dp + \sum_i \left. \frac{\partial X}{\partial n_i} \right|_{p,T,n_j \neq n_i} dn_i \\
 &= \sum_i X_{m,i} dn_i + \sum_i n_i dX_{m,i}
 \end{aligned}$$

Relation de Gibbs-Duhem

L'égalité des deux équations précédentes donne :

$$\left. \frac{\partial X}{\partial T} \right|_{p, n_i} dT + \left. \frac{\partial X}{\partial p} \right|_{T, n_i} dp = \sum_i n_i dX_{m,i} \quad (2.2)$$

Définition 2.2

1.2 Premier principe**État standard de référence**

L'état standard de référence correspond, pour un corps pur, à un état le plus stable défini à une température et une pression standard données.

Définition 2.3

Pour une transformation isochore : $\Delta U = Q_V$.

L'enthalpie libre est donnée par :

$$H = U + PV \quad (2.3)$$

Pour une transformation isobare : $\Delta H = Q_P$.

► Enthalpie de réaction

⚙ **Rappel** : Soit X une fonction thermodynamique, la grandeur associée est :

$$\Delta_r X = \left. \frac{\partial X}{\partial \xi} \right|_{T, p, \dots} = \sum_i \nu_i X_i \quad (2.4)$$

Enthalpie de réaction

$$\Delta_r H = \left. \frac{\partial H}{\partial \xi} \right|_{T, p} \quad (2.5)$$

Définition 2.4

Si :

- $\Delta_r H > 0$, la réaction est exothermique ;
- $\Delta_r H < 0$, la réaction est endothermique.

► Enthalpie standard de formation

Elle correspond à l'enthalpie standard de réaction pour former une mole de ce composé à partir des corps purs simples qui le compose dans leur états standard de référence.

► Enthalpie standard de combustion

Elle correspond à l'enthalpie standard de réaction pour la combustion d'une mole de ce composé dans l'oxygène pur, tous les composés étant dans leur état standard.

► Calculer une enthalpie de réaction

À partir des enthalpies standard de formation

On utilise un cycle de Hess t.q. :

$$\Delta_r H^0 = \sum_i \bar{\nu}_i \Delta_f H^0 \quad (2.6)$$

Méthode 2.1

► Influence de la température

Lorsque la température est peu éloignée de 298K, les grandeurs peuvent être considérées comme constantes. C'est l'**approximation d'Ellingham**.

Si les écarts sont plus élevés, on utilise les lois de Kirchoff :

$$\left. \frac{\partial H^0}{\partial T} \right|_{T,\xi} = C_p^0 \quad (2.7)$$

1.3 Second principe

► Énergie et enthalpie libre

$$F = U - TS \quad (2.8)$$

$$G = H - TS \quad (2.9)$$

💡 **Remarque :** Ce sont des fonctions d'état : $F(T, V)$ et $G(P, T)$.

Pour une transformation réversible :

$$dF = -pdV - SdT \quad (2.10)$$

$$dG = Vdp - SdT \quad (2.11)$$

► Relation de Gibbs-Helmoltz

$$\frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{G}{T} \right)_P = -\frac{H}{T^2} \quad (2.12)$$

2 Potentiel chimique

L'enthalpie libre est donnée par :

$$dG = \frac{\partial G}{\partial P} dP + \frac{\partial G}{\partial T} dT + \sum_i \frac{\partial G}{\partial n_i} dn_i \quad (2.13)$$

Extension de la notion de potentiel chimique :

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i} \right)_{S,V,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{S,p,n_{j \neq i}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}} \quad (2.14)$$

3 Diagrammes binaires

4 Modèle des mélanges

Électrochimie

Références

-  [13] C. Lefrou ; P. Fabry et J.-C. Poignet. *Électrochimie : concepts fondamentaux illustrés*. EDP Sciences, 2013
 [18] F. Miomandre ; S. Sadki ; P. Audebert et R. Méallet-Renault. *Électrochimie : des concepts aux applications*. Dunod, 2005

Table des matières

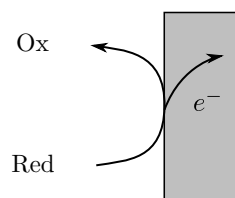
1	Notions introductives	57
1.1	Oxydation et réduction	57
1.2	Prédire le caractère oxydant ou réducteur	58
1.3	Notion de potentiel électrochimique	59
2	Solutions électrolytiques	59
2.1	Mobilité des ions en solution	59
2.2	Conductance et conductivité d'une solution	60
2.3	Électrolytes forts et faibles	60
2.4	Théorie de Debye-Hückel	61
3	Aspects thermodynamiques	61
4	Aspects cinétiques	61
5	Transport de matière	61
6	Courbes intensité-potentiel	61
7	Méthodes électrochimiques	61

1 Notions introductives

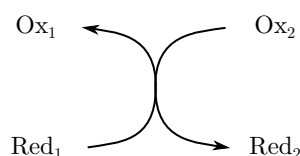
1.1 Oxydation et réduction



— À l'interface entre un conducteur électronique et le milieu électrolytique :



— Dans le milieu électrolytique :



1.2 Prédire le caractère oxydant ou réducteur

► Électronégativité



Échelle de Mulliken

L'électronégativité est donnée par :

$$\chi_m = \frac{AE + EI}{2} \quad (3.4)$$

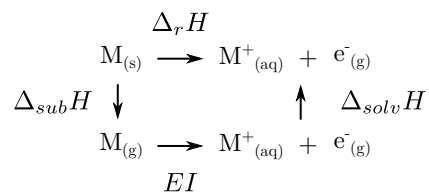
avec AE l'affinité électronique (< 0) et EI l'énergie d'ionisation (> 0).

Définition 3.1

Si :

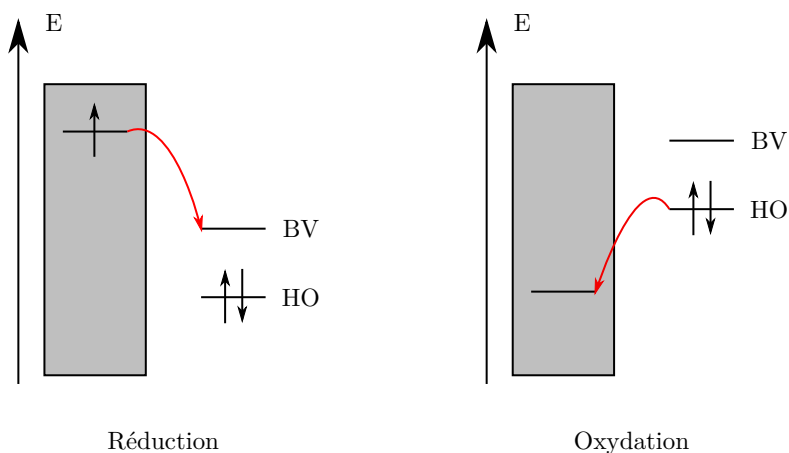
- χ_m petit : caractère réducteur de A ;
- χ_m grand : caractère oxydant de A.

► Thermodynamique



$$\Delta_r H = \Delta_{sub} H + EI + \Delta_{solv} H$$

► Orbitalaire



💡 **Remarque :** On dit en complexes que les orbitales remplies de ligands ont une énergie plus haute que qu'une vacante du métal, on a une réaction d'oxydoréduction !

1.3 Notion de potentiel électrochimique

Énergie potentielle électrostatique

$$E_{el} = ze\Phi \quad (3.5)$$

avec Φ le potentiel électrostatique, ze la charge.

Définition 3.2

À l'échelle molaire, ce terme devient $z\mathcal{F}\Phi = e \times \mathcal{N}_a$.

On peut alors écrire le potentiel électrochimique :

Potentiel électrochimique

$$\tilde{\mu}_k = \mu_k + z_k\mathcal{F}\Phi \quad (3.6)$$

avec $\tilde{\mu}_k$ le potentiel électrochimique et μ_k le potentiel chimique.

Définition 3.3

L'enthalpie libre est donnée par :

Enthalpie libre électrochimique

$$\tilde{G} = \sum_k n_k \tilde{\mu}_k \quad (3.7)$$

avec n_k le nombre de moles de l'espèce k .

Par extension, on trouve l'enthalpie électrochimique de réaction :

$$\Delta_r \tilde{G} = \left(\frac{\partial \tilde{G}}{\partial \xi} \right)_{T,P} = \sum_k \nu_k \tilde{\mu}_k \quad (3.8)$$

Définition 3.4

2 Solutions électrolytiques

Électrolyte, solvant et soluté

Un **électrolyte** est une solution conductrice ionique et non électroactive.

Le **solvant** est l'espèce majoritaire en quantité de matière par rapport aux autres entités appelées **solutés**.

Les **solutés électrolytiques** conduisent le courant électrique.

Définition 3.5

2.1 Mobilité des ions en solution

Les ions subissent l'influence d'un champ électrique et entrent en collision avec les molécules environnantes (ζ coefficient de friction) :

$$ze\vec{E} - \zeta\vec{v} = m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

En stationnaire, on a :

$$\vec{v} = \frac{ze\vec{E}}{\zeta} = u\vec{E}$$

avec u la mobilité des ions.

Mobilité des ions

En utilisant la formule de Stokes et en considérant les molécules comme des sphères de rayon r dans un liquide de viscosité η , on trouve :

$$u = \frac{ze}{6\pi\eta r} \quad (3.9)$$

Définition 3.6

Nombre de transport

$$t_i = \frac{c_k \times |z_k| \times u_k}{\sum_i c_i \times |z_i| \times u_i} \quad (3.10)$$

Définition 3.7

2.2 Conductance et conductivité d'une solution

La conductivité molaire ionique est donnée par :

$$\lambda_i = z_i \times u_i \times \mathcal{F} \quad (3.11)$$

Par extension, la conductivité d'une solution s'écrit comme :

$$\kappa = \sum_i \lambda_i^0 C_i \quad (3.12)$$

On en déduit :

Conductivité molaire

$$\Lambda = \frac{\kappa}{C} \quad (3.13)$$

avec C la concentration (en mol.m^{-3}) et κ la conductivité de la solution.

Définition 3.8

2.3 Électrolytes forts et faibles

Conductivité molaire pour les électrolytes forts

$$\Lambda = \Lambda^0 - A\sqrt{C} \quad (3.14)$$

Propriété 3.1

2.4 Théorie de Debye-Hückel

3 Aspects thermodynamiques

4 Aspects cinétiques

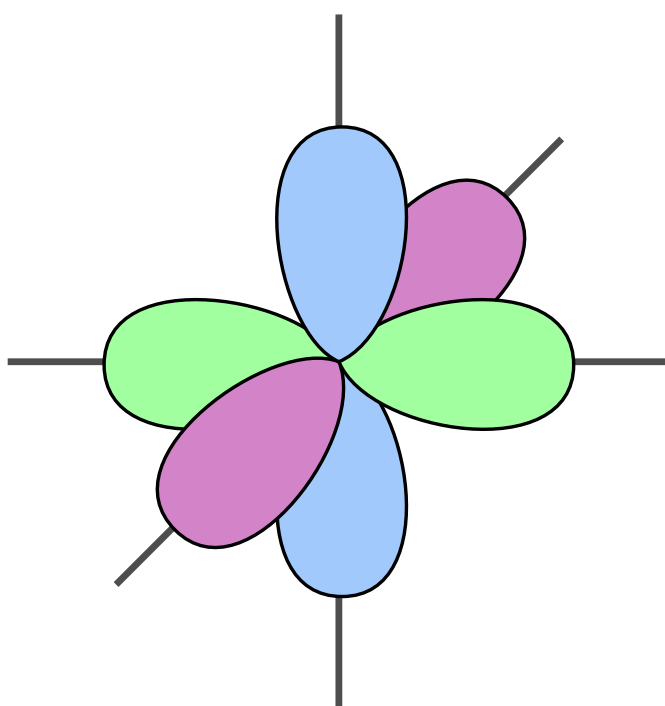
5 Transport de matière

6 Courbes intensité-potentiel

7 Méthodes électrochimiques

Quatrième partie

Chimie théorique



Éléments de mécanique quantique

Références

 [1] M. Le Bellac. *Physique quantique 2ème Édition*. CNRS Éditions, 2007

 [14] J-L. Basdevant et J. Dalibard. Mécanique quantique - cours de l'école polytechnique. http://www.phys.ens.fr/~dalibard/Notes_de_cours/X_MQ_2003.pdf, 2003

Table des matières

1	Description d'un système de particules ponctuelles	65
1.1	Grandeurs	65
1.2	État quantique et fonction d'onde	65
1.3	Espaces de Hilbert et notation de Dirac	66
2	Mesure et conséquences	67
2.1	Valeurs propres	67
2.2	Valeur moyenne	67
2.3	Conséquences de la mesure	67
3	Principe de correspondance	67
4	Équation de Schrödinger	68

1 Description d'un système de particules ponctuelles

1.1 Grandeurs

Le **quantum d'action** h (défini par Plank en 1900) s'écrit :

$$h \simeq 6.6261 \times 10^{-34} J.s \quad (1.1)$$

Einstein introduit plus tard la notion de **quantum de rayonnement**, appelé **photon** par Lewis en 1926. Son énergie vaut :

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad \text{avec} \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad (1.2)$$

Sa quantité de mouvement vaut :

$$\vec{p} = \hbar \vec{k} \quad \text{avec} \quad \|\vec{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (1.3)$$

$\vec{k}$ est le vecteur d'onde de l'OEM.

1.2 État quantique et fonction d'onde

État quantique : Ensemble de l'information disponible sur le système physique considéré.

Fonction d'onde : Fonction mathématique $\Psi(r_1, \dots, r_n, t)$ décrivant complètement l'état quantique du système.

Observable : Synonyme de "grandeur physique" en physique quantique.

Interprétation de Copenhague

Le carré de la fonction d'onde est la densité de probabilité de l'état quantique.

$$dP(r_1, \dots, r_n, t) = \Psi^*(r_1, \dots, r_n, t) \times \Psi(r_1, \dots, r_n, t) \times d\tau \quad (1.4)$$

$$= |\Psi(r_1, \dots, r_n, t)|^2 \times d\tau \quad (1.5)$$

Les fonctions d'ondes sont donc **normalisées** :

$$\iiint |\Psi(r_1, \dots, r_n, t)|^2 \times d\tau = 1 \quad (1.6)$$

Propriété 1.1

Principe de superposition

L'état quantique linéairement composé $\Psi = c_1\varphi_1 + c_2\varphi_2$ (avec c_1 et c_2 deux nombres complexes quelconques) est un **état quantique valide**.

Propriété 1.2

1.3 Espaces de Hilbert et notation de Dirac

La notation $|u\rangle$ représente l'état du système sous forme de vecteur (matrice colonne) dans l'espace de Hilbert. C'est le "**vecteur-ket**".

$$|u\rangle = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \dots \\ u_n \end{pmatrix}$$

En dimension finie, on a :

$$(|u\rangle, |v\rangle) = \langle u|v\rangle = \sum_{i=1}^n u_i^* v_i \quad (1.7)$$

Le produit scalaire en dimension infinie est défini comme :

$$\langle u|v\rangle = \iiint u^* \times v \times d\tau \quad (1.8)$$

Décomposition :

$$|u\rangle = \sum_{i=1}^N c_n |n\rangle \quad (1.9)$$

Normalisation :

$$\langle \Psi|\Psi\rangle = 1 \quad (1.10)$$

Le transconjugué de $|\Psi\rangle$, appelé "**vecteur-bra**", est une matrice ligne.

$${}^t|u\rangle^* = \langle u| = (u_1 \quad u_2 \quad \dots \quad u_n)$$

Elle se décompose comme :

$$\langle u| = \sum_{i=1}^N c_n^* \langle n| \quad (1.11)$$

✓ **Exemple :** Considérons un électron avec $|f\rangle$ le niveau d'énergie fondamental et $|e\rangle$ le niveau d'énergie excité. Le passage de l'état fondamental à excité est défini par l'opérateur $\sigma = |e\rangle\langle f|$ t.q. :

$$\sigma|f\rangle = |e\rangle\langle f|f\rangle = |e\rangle$$

2 Mesure et conséquences

2.1 Valeurs propres

La mesure d'une grandeur physique (observable $\hat{A}$) ne peut fournir que l'une des valeurs propres t.q. :

$$\hat{A}|\alpha_n\rangle = a_n|\alpha_n\rangle$$

2.2 Valeur moyenne

La **valeur moyenne** d'une observable est :

$$a = \frac{\langle\Psi|\hat{A}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle}$$

2.3 Conséquences de la mesure

Inégalité de Heisenberg

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2} \quad (1.12)$$

"Une particule ne peut pas être conçue comme simultanément localisée en position et en impulsion au delà de la limite."

Définition 1.1

3 Principe de correspondance

Nom	Notation usuelle	Expression
Position	$\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}, \hat{r}$	x, y, z, r
Impulsion	$\hat{p}_x, \hat{p}_y, \hat{p}_z, \hat{p}$	$-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial y}, -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}, -i\hbar\nabla$
Moment cinétique	$\hat{L} = \hat{r} \wedge \hat{p}$	$-i\hbar r \wedge \nabla$
Moment dipolaire	$\hat{D}$	$\sum_i q_i r_i$

Table 1.1 – Tableau de correspondance des opérateurs

✓ **Exemple :** L'énergie mécanique $E_m = \frac{p^2}{2m} + V$ devient l'opérateur *énergie totale du système* (aussi appelé **hamiltonien**) :

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + \hat{V} \quad (1.13)$$

4 Équation de Schrödinger

Évolution des états quantiques pour un système non-relativiste

L'opérateur "énergie totale" du système ou **hamiltonien** est responsable de l'évolution du système au cours du temps :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\Psi\rangle = \hat{H} |\Psi\rangle \quad (1.14)$$

En séparant les variables temporelles et positionnelles, en régime stationnaire, on a :

$$\hat{H} |\Psi\rangle = E |\Psi\rangle \quad (1.15)$$

Définition 1.2

Dans le vide, l'équation de Schrödinger devient :

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\vec{r}, t) \quad (1.16)$$

Atomistique

Références

- [15] P. Atkins et J. De Paula. *Chimie Physique 8^{éd.}* de boeck, 2008
 [9] Y. Jean et F. Volatron. *Structure électronique des molécules, tome 1*. Dunod, 2003

Table des matières

1	Atome monoélectronique	69
1.1	Valeurs propres de l'hamiltonien	70
1.2	Densité de probabilité radiale	70
2	Atome polyélectronique	70
3	Termes et états spectroscopiques	71
3.1	Correction de l'approximation orbitale	71
3.2	Quantification et notation	71
3.3	Pour $Z < 40$ avec des électrons non-équivalents	72
3.4	Pour $Z < 40$ avec des électrons équivalents	72
3.5	Pour $Z > 40$	72

1 Atome monoélectronique

Pour un atome monoélectronique, le hamiltonien s'écrit :

$$\hat{H} = \frac{-\hbar}{2m} \nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (2.1)$$

Par séparation des variables, on a :

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi) \quad (2.2)$$

⚙️ Démonstration

On pose $\Phi = RY$.

$$\begin{aligned} H\Phi &= E\Phi \\ \Leftrightarrow \frac{-\hbar}{2m} \nabla^2(RY) - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} (RY) &= ERY \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla^2(RY) &= \frac{cte}{r} \times RY \\ &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{RY}{r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{RY}{\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial^2 RY}{\partial \varphi^2} \end{aligned}$$

d'où :

$$\frac{cte}{r} \times \frac{RY}{RY} = \underbrace{\frac{1}{r^2} \frac{Y}{RY} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{R}{r} \right)}_{\text{dépendance en R}} + \underbrace{\frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{R}{RY} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{Y}{\theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{R}{RY} \frac{\partial^2 RY}{\partial \varphi^2}}_{\text{dépendance en Y}}$$

Par quantification des solutions, on fait apparaître :

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = R_{n,l}(r) \underbrace{Y_{l,m}(\theta, \varphi)}_{\text{Harmoniques sphériques}} \quad (2.3)$$

1.1 Valeurs propres de l'hamiltonien

Valeurs propres de l'hamiltonien

$$E_n = -13.6 \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (2.4)$$

Définition 2.1

L'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène ne peut prendre que des valeurs bien précises. On dit qu'elle est **quantifiée**.

💡 **Remarque** : Chaque niveau est n^2 fois dégénéré.

Les raies de **Lyman** correspondent aux transitions vers le fondamental ($n = 1$), celles de **Balmer** vers le niveau $n = 2$ et celles de **Paschen** vers le niveau $n = 3$.

1.2 Densité de probabilité radiale

On doit intégrer le carré de la fonction sur les coordonnées angulaires θ et φ :

$$\begin{aligned} dS &= \iint_{\theta, \varphi} R_{n,l}^2(r) Y_{l,m}^2(\theta, \varphi) r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi \\ &= R_{n,l}^2(r) r^2 dr \end{aligned}$$

2 Atome polyélectronique

Pour un atome à n électrons, plusieurs termes apparaissent :

$$\hat{H} = \hat{T}_{nuc} + \hat{T}_e + \hat{V}_{nuc-e} + \hat{V}_{e-e}$$

avec :

- $\hat{T}_{nuc}$ l'énergie cinétique du noyau ;
- $\hat{T}_e$ l'énergie cinétique des électrons ;
- $\hat{V}_{nuc-e}$ l'énergie potentielle d'interactions noyau/électron ;
- $\hat{V}_{e-e}$ l'énergie potentielle d'interactions électron/électron.

Plusieurs approximations pour résoudre l'équation :

- **Approximation de Born-Oppenheimer** : la position des noyaux est constante ($\hat{T}_{nuc} = 0$) ;
- **Approximation orbitale** : les interactions électron/électron sont traduites par un champ moyen.

Le hamiltonien devient alors :

$$\begin{aligned} \hat{H}_0 &= \hat{T}_e + \hat{V}_{nuc-e} \\ &= \sum_{i=1}^n \hat{h}_i \end{aligned}$$

💡 **Remarque** : Ici, on somme les **hamiltoniens monoélectroniques** comme s'ils ne se voyaient pas.

Écrantage de Slater

Pour chaque hamiltonien monoélectronique, on a :

$$Z^* = Z - \sigma \quad (2.5)$$

avec σ la constante d'écran.

Définition 2.2

Déterminer la constante d'écran

1. Écrire la configuration électronique de l'espèce d'intérêt ;
2. La réécrire par ordre n puis l croissant en groupant ns et np ;
3. Déterminer les contributions à l'écrantage des différents groupes et les sommer.

Méthode 2.1

Électron étudié	Couches inférieurs	Couche $n - 1$	Couche ns, np	Couche nd	Couche nf
ns, np	1	0.85	0.35		
nd	1	1	1	0.35	
nf	1	1	1	1	0.35

Table 2.1 – Tableau des contributions à l'écrantage

C'est l'existence du champ moyen qui provoque la **levée de dégénérescence** entre orbitales de même nombre quantique principal.

3 Termes et états spectroscopiques

3.1 Correction de l'approximation orbitalaire

L'approximation orbitalaire ne permet pas de modéliser la spectroscopie. Il faut prendre en compte :

- Le terme d'interaction électron/électron : **corrélacion électronique** ;
- Le terme d'interaction entre le moment cinétique de spin $\hat{s}_i$ et le moment cinétique orbitalaire $\hat{l}_i$ d'un même électron.

3.2 Quantification et notation

Moment angulaire total

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S} \quad (2.6)$$

avec : $\vec{L}$ le moment cinétique orbitalaire, $\vec{S}$ le moment cinétique de spin.

Définition 2.3

Les termes et états spectroscopiques sont notés :

$$^{2S+1}\{L\}_J \quad (2.7)$$

avec : $2S + 1$ la multiplicité du spin, $\{L\}$ le moment cinétique orbital et J le moment angulaire total.
 $\{L\}$ est remplacé par $S, P, D, F...$

3.3 Pour $Z < 40$ avec des électrons non-équivalents

Schéma de couplage de Russell-Saunders

- Prendre en compte la corrélation électronique en sommant deux moments angulaires sous le forme de **série de Clebsch-Gordan** :

$$\begin{aligned} |s_1 - s_2| \leq S &\leq |s_1 + s_2| \\ |l_1 - l_2| \leq L &\leq |l_1 + l_2| \end{aligned}$$

- Prendre en compte le couplage spin-orbite :

$$|L - S| \leq J \leq |L + S|$$

Méthode 2.2

3.4 Pour $Z < 40$ avec des électrons équivalents

Tables de Slater

- Calculer le nombre d'états possibles ;
- Lister tous les cas en utilisant le principe des cases quantiques et calculer M_L et M_S pour chaque cas ;
- Faire un tableau à double entrée M_L/M_S où l'on note le nombre de fois où le couple (M_L, M_S) apparaît ;
- Enlever successivement des rectangle de "1" à ce tableau ;
- Comme dans le cas des électrons non-équivalents, prendre en compte le couplage spin-orbite :

$$|L - S| \leq J \leq |L + S|$$

Méthode 2.3

Pour effectuer un classement énergétique, on utilise les **règles de Hund généralisées** :

Règle de Hund généralisée

- Les termes de plus haut S sont plus pas en énergie ;
- Pour une même multiplicité, les termes de plus haut L sont plus bas en énergie ;
- Pour des atomes dont la couche est à moitié remplie, l'état de plus bas J est plus bas en énergie.

Propriété 2.1

3.5 Pour $Z > 40$

Dans ce cas, le **couplage spin-orbite est prépondérant devant la corrélation électronique.**

Interaction de deux orbitales atomiques sur deux centres

Références

- [15] P. Atkins et J. De Paula. *Chimie Physique 8^{éd.}* de boeck, 2008
[9] Y. Jean et F. Volatron. *Structure électronique des molécules, tome 1*. Dunod, 2003

Table des matières

1	Principes de construction	73
1.1	Approximations	73
1.2	Exemple de construction d'OM	73
1.3	Prédiction d'existence des molécules	75
2	Molécules diatomiques	75
2.1	Diagrammes non-corrélés	75
2.2	Diagrammes corrélés	76
3	Termes spectroscopiques moléculaires	76

1 Principes de construction

1.1 Approximations

Approximation de Born-Oppenheimer : on néglige $\hat{T}_{nuc}$. Comme les noyaux sont à distance constante, le potentiel $\hat{V}_{ZZ}$ est constant.

→ On ne s'intéresse donc qu'à la partie électronique du hamiltonien.

Approximation orbitalaire : on considère les électrons indépendants les uns des autres.

Approximation CLOA : avec une base formée de toutes les OA de tous les atomes de toute la molécule, on doit pouvoir décrire n'importe quelle OM.

On tronque la CLOA en se cantonnant qu'aux orbitales de valence (et quelques orbitales de cœur) :

Modèle CLAO ou LCAO

$$\varphi_i = \sum_{OA\ j} c_{ij} \cdot \chi_j \quad (3.1)$$

avec : φ_i les orbitales moléculaires (OM), c_{ij} les coefficients et χ_i les orbitales atomiques (OA).

Définition 3.1

1.2 Exemple de construction d'OM

On considère 2 OA χ_1 et χ_2 . Le modèle CLAO nous donne :

$$\varphi = c_1 \chi_1 + c_2 \chi_2 \quad (3.2)$$

En injectant dans l'équation de Schrödinger, on a :

$$\begin{aligned}\hat{H}|\varphi\rangle &= e|\varphi\rangle \\ \Rightarrow c_1\hat{H}|\chi_1\rangle + c_2\hat{H}|\chi_2\rangle &= e(c_1|\chi_1\rangle + c_2|\chi_2\rangle)\end{aligned}$$

En projetant sur χ_1 (i.e. en appliquant $\langle\chi_1|$) :

$$c_1 \underbrace{\langle\chi_1|\hat{H}|\chi_1\rangle}_{\alpha_1} + c_2 \underbrace{\langle\chi_1|\hat{H}|\chi_2\rangle}_{\beta_{12}} = e(c_1 + c_2 \underbrace{\langle\chi_1|\chi_2\rangle}_S)$$

De même en projetant sur χ_2 :

$$c_1 \underbrace{\langle\chi_2|\hat{H}|\chi_1\rangle}_{\beta_{21}} + c_2 \underbrace{\langle\chi_2|\hat{H}|\chi_2\rangle}_{\alpha_2} = e(c_1 \underbrace{\langle\chi_2|\chi_1\rangle}_S + c_2)$$

3 intégrales apparaissent :

- **Intégrale coulombienne** : $\alpha_i = H_{ii} = \langle\chi_i|\hat{H}|\chi_i\rangle$ qui correspond à l'énergie de l'électron i dans l'OA χ_i ;
- **Intégrale de résonance** : $\beta_{ij} = H_{ij} = \langle\chi_i|\hat{H}|\chi_j\rangle$ qui correspond à l'énergie de l'électron i dans l'OA χ_j ;
- **Intégrale de recouvrement** : $S = \langle\chi_i|\chi_j\rangle$.

On obtient un système de deux équations à deux inconnues (c_1 et c_2) :

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 - e & \beta - eS \\ \beta - eS & \alpha_2 - e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = 0 \quad (3.3)$$

► Cas homonucléaire

On a $\alpha = \alpha_1 = \alpha_2$. En résolvant le déterminant séculaire (cf. matrice 3.3), on obtient deux valeurs d'énergie :

$$e_+ = \frac{\alpha + \beta}{1 + S} \quad e_- = \frac{\alpha - \beta}{1 - S} \quad (3.4)$$

Conséquences sur la stabilisation

- "On déstabilise plus qu'on ne stabilise" : l'OM liante est moins stabilisée que l'OM antiliante n'est déstabilisée ;
- Plus le recouvrement est important, plus le "splitting" ($\Delta E_+ + \Delta E_-$) est fort.

Propriété 3.1

En réinjectant ces valeurs dans les équations séculaires, on obtient :

$$\varphi_+ = \frac{1}{\sqrt{2(1+S)}}(\chi_1 + \chi_2) \quad \varphi_- = \frac{1}{\sqrt{2(1-S)}}(\chi_1 - \chi_2) \quad (3.5)$$

► Cas hétéronucléaire

Interaction entre deux OA différentes

- $\Delta E_{\pm} \propto \frac{S^2}{\Delta\epsilon}$;
- L'OM est principalement développée sur l'OA la plus proche en énergie.

Propriété 3.2

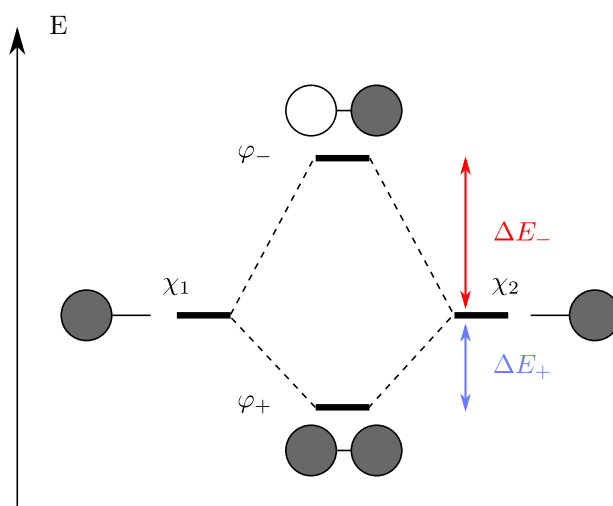


Figure 3.1 – Diagramme d'interactions entre deux orbitales atomiques identiques

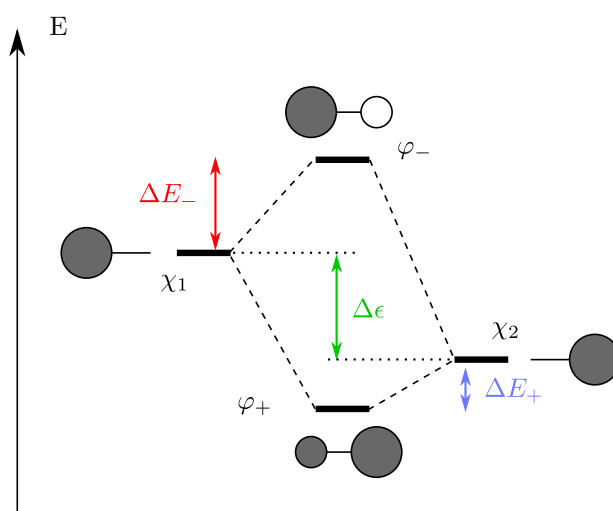


Figure 3.2 – Diagramme d'interactions entre deux orbitales atomiques différentes

1.3 Prédiction d'existence des molécules

On suit les mêmes règles de remplissage que pour l'atome.
L'énergie électronique totale de la molécule s'écrit comme :

$$E_e = \sum_{i=1}^n n_i \times e_i \quad (3.6)$$

L'indice de liaison s'exprime comme :

$$i = \frac{n - n^*}{2} \quad (3.7)$$

2 Molécules diatomiques

2.1 Diagrammes non-corrélés

🚫 **Attention** : Cette méthode est acceptable uniquement pour les éléments fortement électronégatifs (*ie.* avec les orbitales s et p très espacées énergétiquement).

✅ **Exemple** : Évolution de l'écart énergétique

$$\Delta E(F) > \Delta E(O) > \Delta E(N) > \Delta E(C) > \Delta E(B)$$

2.2 Diagrammes corrélés

On part des mêmes OM que celles construites dans le diagrammes non-corrélé et on les fait interagir.

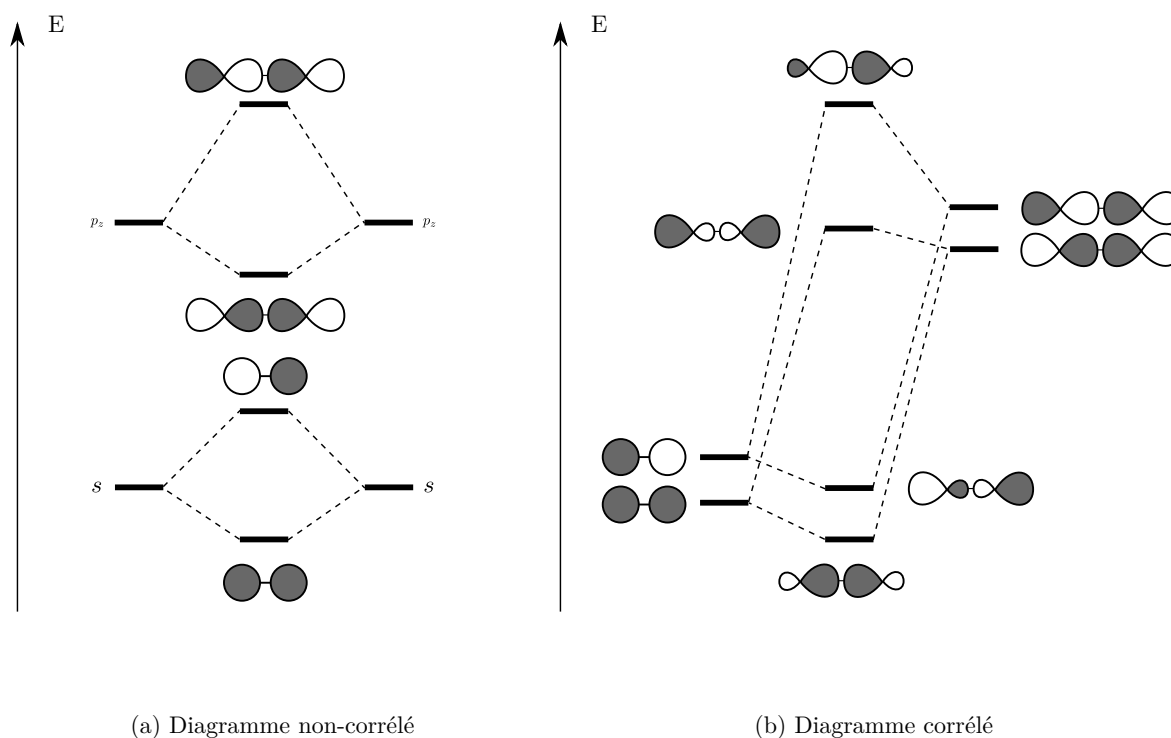


Figure 3.3 – Comparaison entre diagrammes non-corrélé et corrélé

3 Termes spectroscopiques moléculaires

Termes spectroscopiques

$$2S+1 \Lambda_{g/u}^{+/-}$$

- **Moment cinétique orbital** : Λ , sa valeur est donnée par les symboles Σ , Π , Δ ;
- **Moment cinétique de spin** : c'est la multiplicité du spin ($2S + 1$) ;
- **Symétrie par rapport à un centre d'inversion** : g/u ;
- **Symétrie par rapport à un plan de réflexion** : $+/-$.

Définition 3.2

Théorie des groupes

Références

- [30] P.H. Walton. *Chimie et théorie des groupes*. de boeck, 2001
 [16] F. Volatron et P. Chaquin. *La théorie des groupes en chimie*. de boeck, 2014

Table des matières

1	Éléments de théorie	77
1.1	Rotation autour d'un axe	77
1.2	Plans de symétrie	78
1.3	Inversion	79
1.4	Rotations impropres	79
2	Notion de groupe	79
2.1	Loi de composition interne	79
2.2	Déterminer un groupe de symétrie	79
3	Application à la théorie des OM	81
3.1	Réduction d'une représentation	81
3.2	Projection	81
4	Application à la spectroscopie IR	81
4.1	Étude avec les coordonnées internes	82
4.2	Étude en coordonnées cartésiennes	82

1 Éléments de théorie

1.1 Rotation autour d'un axe

Δ est un axe de symétrie. On dit que c'est un "élément de symétrie".

L'opération de symétrie se note $C_n^m(\Delta)$ avec une rotation θ t.q. :

$$\theta = \frac{2m\pi}{n} \quad (4.1)$$

n est appelé **ordre**.

🚫 **Attention** : Élément de symétrie $C_n \neq$ Opération de symétrie $C_n^m(\Delta)$.

✅ **Exemple** : La molécule d'ammoniac est C_3 .

Identité E

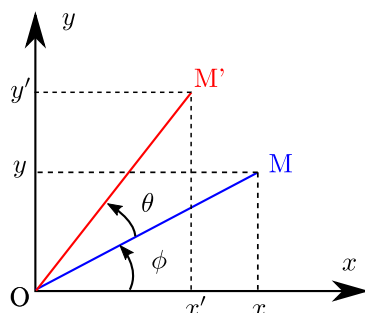
On note l'identité E t.q. :

$$C_n^n(\Delta) = E \quad (4.2)$$

Définition 4.1

Par convention, on choisit comme axe principal celui d'ordre le plus grand (le cas échéant, celui qui passe par le plus d'atomes).

Établissement de la matrice de rotation



On a :

$$\begin{aligned}x &= r \cos \phi \\y &= r \sin \phi\end{aligned}$$

Par rotation selon θ , on a :

$$\begin{aligned}x' &= r \cos(\phi + \theta) = x \cos \theta - y \sin \theta \\y' &= r \sin(\phi + \theta) = x \sin \theta + y \cos \theta\end{aligned}$$

Sous forme matricielle, on a :

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Comme $z' = z$, la matrice de rotation s'écrit :

$$C_n^m(z) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Méthode 4.1

1.2 Plans de symétrie

Les plans de symétrie se notent σ .

Matrices de symétrie

Les matrices de symétrie plane se notent :

$$\sigma_{xz} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.3)$$

$$\sigma_{yz} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

En appliquant deux fois une symétrie, on a :

$$\sigma \circ \sigma = E \quad (4.5)$$

Propriété 4.1

1.3 Inversion

L'inversion est notée i . Au plus, une molécule ne possède qu'un centre d'inversion.

Matrice d'inversion

La matrice associée à l'inversion est :

$$i = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad (4.6)$$

Propriété 4.2

1.4 Rotations impropres

On note $S_n^m(\Delta)$ les rotations impropres autour de l'axe Δ .

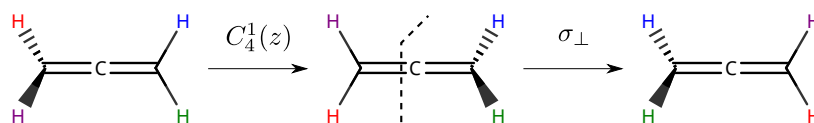
La rotation $S_n^1(\Delta)$ est une combinaison de deux opérations : une $C_n^1(\Delta)$ suivie par une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à l'axe de rotation ($\sigma_\perp$).

Pour les rotations, on peut commuter les deux opérations :

$$S_n^1(\Delta) = \sigma_\perp \circ C_n^1(\Delta) = C_n^1(\Delta) \circ \sigma_\perp \quad (4.7)$$

🚫 **Attention** : Les produits ne sont pas toujours commutatifs !

✅ **Exemple** : L'allène est un exemple de $S_4^1(\Delta)$:



Cas particulier : $S_2^1(z) = i$

2 Notion de groupe

2.1 Loi de composition interne

L'ensemble des opérations de symétrie muni de la loi de composition $\circ$ constitue un **groupe**. Les propriétés d'un groupe sont :

Loi de composition interne d'un groupe

- La loi est **interne** : la combinaison de deux OS est une OS ;
- La loi est **associative** : $(A \circ B) \circ C = A \circ (B \circ C)$;
- La loi possède un élément **neutre**. Il s'agit ici de l'identité E : $A \circ E = E \circ A = A$;
- Chaque élément A possède un **inverse** A^{-1} t.q. $A \circ A^{-1} = A^{-1} \circ A = E$.

Propriété 4.3

2.2 Déterminer un groupe de symétrie

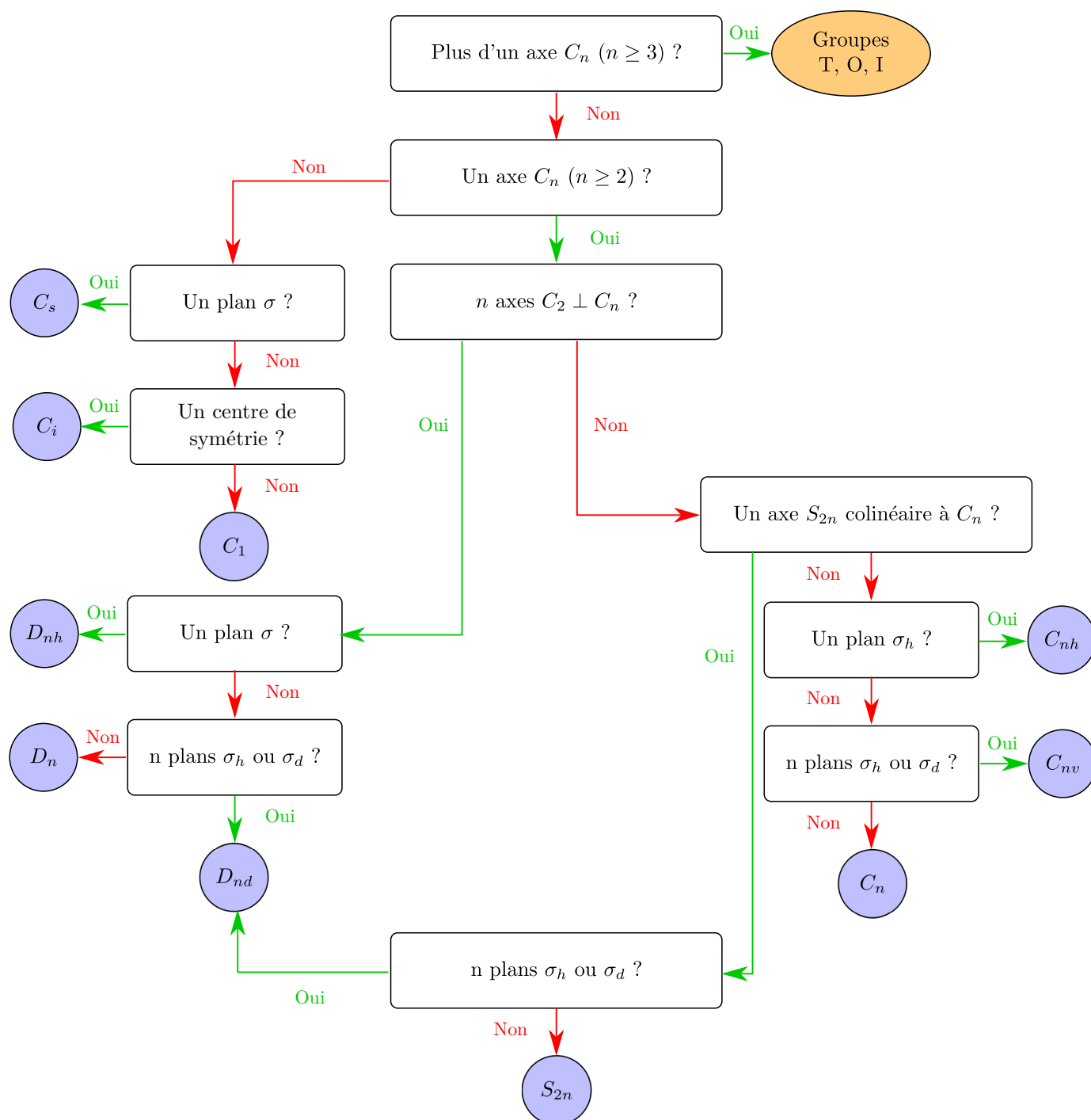


Figure 4.1 – Organigramme pour la détermination de groupes

3 Application à la théorie des OM

3.1 Réduction d'une représentation

Réduire une représentation Γ revient à déterminer les coefficients a_i t.q. :

$$\Gamma = a_1\Gamma_1 \oplus a_2\Gamma_2 \oplus \dots = \sum_i \oplus a_i\Gamma_i \quad (4.8)$$

Pour déterminer ces coefficients, on applique la méthode suivante :

Détermination des coefficients attribués aux représentations irréductibles

Soit la table de caractère du groupe C_{2v} et une représentation réductible Γ :

	1E	C_2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
A_1	1	1	1	1
A_2	1	1	-1	-1
B_1	1	-1	1	-1
B_2	1	-1	-1	1
Γ	2	2	0	0

La formule de réduction nous donne :

$$a_i = \langle \Gamma | \Gamma_i \rangle = \frac{1}{h} \sum_{OS} \chi_k \chi_k^i \quad (4.9)$$

avec h le nombre d'opérations de symétrie (OS).

On a alors :

$$a_1 = \frac{1}{h} (2 \times 1 \times 1 + \dots)$$

Méthode 4.2

3.2 Projection

Projection

- Attribuer un numéro à chaque atome (s_i);
- Regarder pour chaque opération de symétrie à quelle atome s_j se superpose l'atome s_i ;
- Trouver une combinaison proportionnelle.

Méthode 4.3

4 Application à la spectroscopie IR

L'objectif est de dénombrer et représenter les modes normaux de vibration à l'aide de la théorie des groupes.

Dénombrement des MNVs

Les MNVs sont au nombre de **3N-6** pour une molécule constituée de N atomes. Si la **molécule est linéaire**, il y en a **3N-5**.

Propriété 4.4

4.1 Étude avec les coordonnées internes

Détermination des modes normaux de vibration en coordonnées internes

- Déterminer le nombre de modes normaux de vibration ;
- Déterminer la base naïve des coordonnées utilisées (autant que de modes) ;
- Déterminer la représentation réductible Γ_{vib} de ces mouvements dans le groupe de la molécule ;
- Décomposer et projeter pour déterminer les MNVs.

Méthode 4.4

4.2 Étude en coordonnées cartésiennes

Détermination des modes de vibration en coordonnées cartésiennes

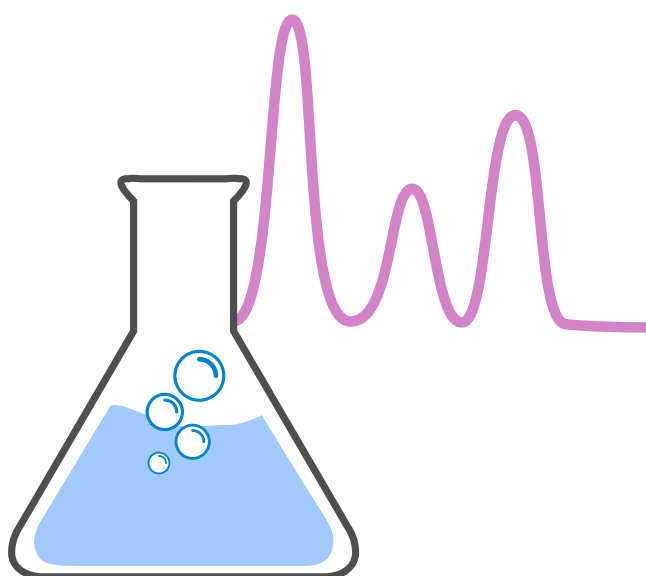
- Déterminer la représentation Γ_{AI} des atomes invariants (*i.e.* on compte le nombre d'atomes invariants pour chaque opération de symétrie) ;
- Déterminer la représentation $\Gamma_{tot} = \Gamma_{AI} \otimes \Gamma_{xyz}$;
- Décomposer en somme de représentations irréductibles ;
- Retrouver les RI des modes de translation : $\Gamma_{vib} = \Gamma_{tot} - \underbrace{\Gamma_{xyz} - \Gamma_{rot}}_{\Gamma_{glob}}$;
- Utiliser la méthode des projecteurs pour déterminer les MNVs.

💡 **Remarque :** Γ_{xyz} est la somme des représentations irréductibles correspondant à x , y et z dans la table des caractères. Idem pour Γ_{rot} .

Méthode 4.5

Cinquième partie

Chimie analytique



Spectroscopie vibrationnelle

Références

- 📖 [21] J.-M. Hollas. *Spectroscopie*. Dunod, 2003
- 📖 [2] E. Biémond. *Spectroscopie moléculaire*. de boeck, 2008

Table des matières

1	Généralités sur la spectroscopie vibrationnelle	85
1.1	Classification des modes normaux de vibration	85
1.2	Construction graphique des MNVs	85
1.3	Expression de l'énergie et de la fonction d'onde vibrationnelle	86
1.4	Règles de sélection	86
1.5	Anharmonicité	87
2	Spectroscopie IR et Raman	87
2.1	Principe de l'IR	87
2.2	Principe du Raman	87
2.3	Comparaison	88
2.4	Fonctionnement de l'appareillage	88

1 Généralités sur la spectroscopie vibrationnelle

1.1 Classification des modes normaux de vibration

- **Élongation** (stretching), noté ν : variation de la longueur de la liaison CH ou CC.
- **Déformation** (bending), noté δ : variation d'angle fait par deux liaisons, comme par exemple l'angle HCH dans un groupe méthylène.
- **Balancement** (rocking) : variation dans l'angle entre un groupe d'atomes et le reste de la molécule.
- **Agitation** (wagging) : variation de l'angle entre le plan d'un groupe d'atomes et un plan passant par le reste de la molécule.
- **Torsion** (twisting) : variation d'angle fait par les plans respectifs de deux groupes d'atomes.
- **Hors du plan** (out-of-plane).

1.2 Construction graphique des MNVs

Dénombrement des MNVs

Les MNVs sont au nombre de $3N-6$ pour une molécule constituée de N atomes. Si la molécule est linéaire, il y en a $3N-5$.

Propriété 1.1

1.3 Expression de l'énergie et de la fonction d'onde vibrationnelle

Énergie vibrationnelle

Pour une molécule diatomique caractérisée comme un oscillateur harmonique, avec un potentiel harmonique $V = \frac{1}{2}kq^2$ et $\omega = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{\mu}}$:

$$E_\nu = h\omega\left(\nu + \frac{1}{2}\right) \quad (1.1)$$

avec ν le nombre quantique vibrationnel.

Définition 1.1

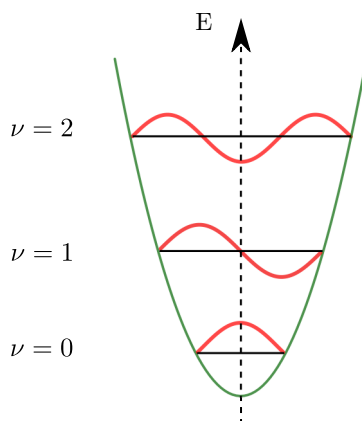


Figure 1.1 – Représentation des niveaux vibrationnels

Pour une molécule polyatomique, on a :

$$\psi_{vib} = \prod_{k=1}^{k=3N-6} \psi_k(\nu) \quad (1.2)$$

1.4 Règles de sélection

Première condition

On veut vérifier que le moment de transition soit non nul. On a alors :

$$\vec{M}_{if} = \langle \phi_i | \vec{\mu} | \phi_f \rangle \neq 0 \quad (1.3)$$

Propriété 1.2

Ici il s'agit d'un condition sur la symétrie de la molécule. On dit que la transition est **permise de symétrie**. Autre formulation :

$$\Gamma_f \otimes \vec{\mu} \otimes \Gamma_i \supset A_1 \quad (1.4)$$

avec A_1 la représentation toute symétrique.

Seconde condition

Conservation du moment cinétique au photon incident :

$$\Delta\nu = \pm 1 \quad (1.5)$$

Propriété 1.3

1.5 Anharmonicité

On considère les déviations comme infinitésimales. On introduit pour cela un terme quadratique :

$$E_\nu = h\omega \left[\left(\nu + \frac{1}{2} \right) - \chi_e \left(\nu + \frac{1}{2} \right)^2 \right] \quad (1.6)$$

Détermination de l'énergie de dissociation

- Calculer $\bar{\omega}$ et x_e ;
- Chercher n tel que $\frac{d\sigma_\nu}{d\nu} = 0$;
- Calculer $\Delta\sigma = \sigma_\nu - \sigma_0$;
- Déduire $D_0 = hc\Delta\sigma$.

Méthode 1.1

2 Spectroscopie IR et Raman

2.1 Principe de l'IR

Ici, on met en jeu une absorption de photons dans la gamme infrarouge ($400 - 4000 \text{ cm}^{-1}$).

D'après les règles de sélection, on observe des transitions t.q. $\Delta\nu = \pm 1$.

En IR, sous l'effet de l'anharmonicité, on observera les bandes suivantes :

- Bandes harmoniques : $\Delta\nu_k = +2, +3, \dots$;
- Bandes de combinaison : $\nu = \nu_k + \nu_i$ (on excite plusieurs modes normaux de vibration en même temps) ;
- Bandes de combinaisons par différence : $\nu = \nu_k - \nu_i$.

💡 **Remarque** : On n'observe pas ces bandes en Raman.

2.2 Principe du Raman

Ici, on met en jeu une vibration monochromatique intense dont la fréquence sera choisie **intermédiaire entre les fréquences de vibration et électronique**.

$$\nu_{\text{vibr}} < \nu_0 < \nu_{\text{élec}} \quad (1.7)$$

Deux phénomènes complémentaires apparaissent :

- Décalage de Stokes : la lumière est décalée vers le rouge avec création d'un phonon ;
- Décalage anti-Stokes : la lumière est décalée vers le bleu avec absorption d'un phonon.

La spectroscopie Raman met en jeu un changement de **polarisabilité** noté α selon la relation :

$$\vec{\mu}_{\text{induit}} = \alpha \vec{E} \quad (1.8)$$

Condition pour avoir une absorption

Pour qu'une vibration soit active en Raman, cette vibration doit être accompagnée d'un changement de polarisabilité le long d'un MNV.

$$\frac{\partial \alpha}{\partial Q} \neq 0 \quad (1.9)$$

Propriété 1.4

2.3 Comparaison

L'état fondamental Ψ_i est toujours symétrique. Un MNV de symétrie S sera alors actif si et seulement si il est de symétrie (x, y, z) en IR ou bien (x^2, y^2, z^2) en Raman.

💡 **Remarque :** On dit parfois que le Raman est l'IR au carré.

2.4 Fonctionnement de l'appareillage

► IR

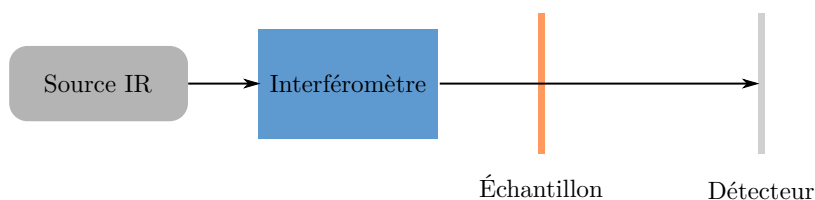


Figure 1.2 – Principe de fonctionnement d'un spectroscope IR

- Source : filament de Nernst ;
- Détecteur : thermocouple ou détecteur pyroélectrique ;
- L'échantillon peut être gazeux, liquide ou solide

► Raman

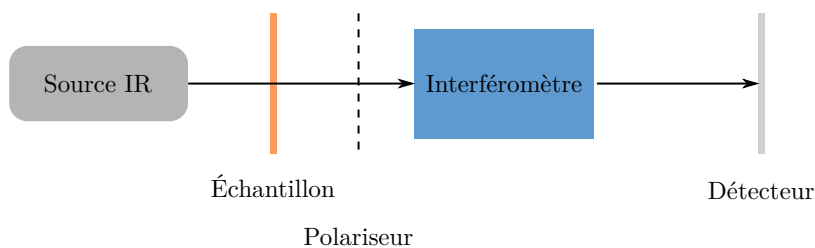


Figure 1.3 – Principe de fonctionnement d'un spectroscope Raman

Spectroscopie rotationnelle

Références

-  [21] J.-M. Hollas. *Spectroscopie*. Dunod, 2003
 [15] P. Atkins et J. De Paula. *Chimie Physique 8éd.* de boeck, 2008
 [2] E. Biémond. *Spectroscopie moléculaire*. de boeck, 2008

Table des matières

1	Rappels de mécanique du solide	89
1.1	Moment d'inertie	89
1.2	Axes principaux d'inertie	89
1.3	Énergie de rotation	90
2	Rotateurs	90
3	Spectres de rotation pure	90
3.1	Règles de sélection	90
3.2	Molécules diatomiques linéaires	91
3.3	Cas des rotateurs symétriques	92
4	Vers la spectroscopie rovibrationnelle...	92
4.1	Tracé du spectre rovibrationnel	92

1 Rappels de mécanique du solide

1.1 Moment d'inertie

$$I_{\Delta} = \sum_i m_i r_i^2 > 0 \quad (2.1)$$

avec m_i la masse de l'atome et r_i la distance à l'axe.

✓ **Exemple :** Pour une molécule diatomique de masse réduite μ , on a : $I = \mu R^2$.

1.2 Axes principaux d'inertie

On choisit une base $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ qui constituent les axes privilégiés pour la quantification des niveaux d'énergie. On écrit alors le tenseur d'énergie comme :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} I_a & 0 & 0 \\ 0 & I_b & 0 \\ 0 & 0 & I_c \end{pmatrix} \quad (2.2)$$

Par convention, on pose :

$$0 \leq I_a \leq I_b \leq I_c \quad (2.3)$$

1.3 Énergie de rotation

$$\begin{aligned}
 E &= \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2 \\
 &= \frac{1}{2} \sum_i m_i (\boldsymbol{\omega} \otimes \vec{r}_i)^2
 \end{aligned}$$

2 Rotateurs

	Toupie sphérique	Toupies symétriques	Toupie linéaire
Moments d'inertie	$I_a = I_b = I_c$	$I_a = I_b < I_c$ (oblate) $I_a < I_b = I_c$ (prolate)	$0 = I_a < I_b = I_c$
Dégénérescence	$(2J + 1)^2$	$2J + 1$	$2J + 1$
Groupes de symétrie	O_h, T_h, I_h	C_n ou S_4	$C_{\infty v}$ ou $D_{\infty h}$
Exemples	$\text{CH}_4, \text{SF}_6, \text{NH}_4^+, \text{fullerène}$	benzène, cyclobutadiène, NH_3, BF_3	HCN, OCS

Table 2.1 – Tableau des différents rotateurs

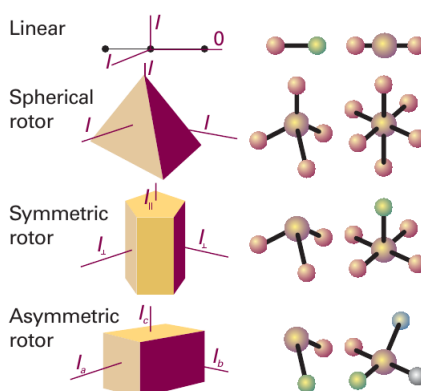


Figure 2.1 – Représentation des différents rotateurs [15]

3 Spectres de rotation pure

3.1 Règles de sélection

Règle de sélections pour une molécule diatomique linéaire

Une transition est permise de symétrie et de spin si :

- Moment dipolaire permanent ($\vec{\mu} \neq 0$) ;
- $\Delta J = \pm 1$;
- Si présence d'un champ électrique ou magnétique, $\Delta M_J = 0, \pm 1$.

Propriété 2.1

💡 **Remarque :** La première condition autorise la transition pour CO, NO, HF... Mais pas pour H₂, Cl₂...

$$\Delta J = \begin{array}{ll} -1 & \text{branche P} \\ 0 & \text{branche Q} \\ +1 & \text{branche R} \end{array}$$

3.2 Molécules diatomiques linéaires

► Énergie de rotation

Niveaux d'énergie

$$E_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1) \quad (2.4)$$

Définition 2.1

Pour la **constante rotationnelle**, on a :

$$\frac{\hbar^2}{2I} = hcB \quad (2.5)$$

avec B le nombre d'onde.

► Fréquence et nombre d'onde

Expérimentalement, ce sont les fréquences que l'on mesure :

$$F(J) = \frac{E_J}{h} = \frac{h}{8\pi^2 I} J(J+1) = BJ(J+1) \quad (2.6)$$

En posant $\Delta J = J' - J''$, on a :

$$\begin{aligned} \sigma &= F(J') - F(J'') \\ &= F(J'' + 1) - F(J'') \\ &= 2B(J'' + 1) \end{aligned}$$

► Intensités

L'intensité de la bande est liée à la population.

⚙️ **Rappel :** Distribution de Maxwell-Boltzmann.

$$\frac{n_J}{n_0} = \frac{g_J}{g_0} \frac{e^{-\beta E_J}}{e^{-\beta E_0}} \quad (2.7)$$

avec $\beta = \frac{1}{k_B T}$.

Déterminer J du niveau le plus peuplé

J_{max} est atteint lorsque :

$$\frac{d}{dJ} \left(\frac{n_J}{n_0} \right) = 0 \quad (2.8)$$

Méthode 2.1

✓ **Exemple :** Pour une molécule linéaire diatomique, on a alors :

$$J_{max} = \sqrt{\frac{k_B T}{2hB}} - \frac{1}{2}$$

3.3 Cas des rotateurs symétriques

Le vecteur du moment angulaire de rotation ($\vec{P}$) n'est pas forcément $\perp$ à l'axe a. On introduit un second nombre quantique de rotation (K).

► Toupies prolates

$$F(J, K) = BJ(J + 1) + (A - B)K^2 \quad (2.9)$$

avec $A = \frac{h}{8\pi^2 I_a}$ et $B = \frac{h}{8\pi^2 I_b}$

► Toupies oblates

$$F(J, K) = BJ(J + 1) + (C - B)K^2 \quad (2.10)$$

avec $C = \frac{h}{8\pi^2 I_c}$ et $B = \frac{h}{8\pi^2 I_b}$

4 Vers la spectroscopie rovibrationnelle...

4.1 Tracé du spectre rovibrationnel

Penser aux règles de sélection...

Méthode 2.2

Spectroscopie électronique

Références

 [21] J.-M. Hollas. *Spectroscopie*. Dunod, 2003

Table des matières

Spectroscopie RMN

Références

-  [21] J.-M. Hollas. *Spectroscopie*. Dunod, 2003
 [4] F. Roeussac et A. Rouessac. *Analyse chimique - Méthodes et techniques instrumentales (8ème édition)*. Dunod, 2007
 [22] J. Keeler. Lectures by James Keeler. <http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/>, 2019

Table des matières

1	Interaction spin/champ magnétique pour un noyau	95
2	Fréquence de Larmor	96

1 Interaction spin/champ magnétique pour un noyau

Tout noyau est caractérisé par une grandeur intrinsèque appelé spin noté $\vec{I}$.

Nombre de masse A	Numéro atomique Z	Nombre de spin I	Exemples
pair	pair	$I = 0$	^{12}C , ^{16}O
pair	impair	I entier	^2H , ^{14}N
impair	pair/impair	$I = \frac{2n+1}{2}$	^1H , ^{13}C , ^{31}P , ^{19}F ...

 **Remarque :** Le spin du noyau est à rapprocher du moment cinétique $\vec{L}$ de la mécanique classique.

Moment magnétique $\vec{\mu}$

$$\vec{\mu} = \gamma \cdot \vec{I} \quad (4.1)$$

avec γ le rapport gyromagnétique.

Définition 4.1

Lorsqu'on soumet un noyau ayant un spin non nul à un champ magnétique $\vec{B}_0$, le vecteur spin $\vec{I}$ s'oriente en faisant un angle θ avec $\vec{B}_0$.

L'énergie du noyau est alors modifiée t.q. :

$$E = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}_0 \quad (4.2)$$

On introduit m le nombre magnétique de spin. Il y a $2I + 1$ valeurs permises de l'énergie t.q. :

$$E = -\gamma \cdot m \cdot B_0 \quad (4.3)$$

✓ **Exemple :** Pour l'atome d'hydrogène On a $I = \frac{1}{2}$ d'où $m = -\frac{1}{2}$ ou $m = +\frac{1}{2}$. Les énergies sont alors données par :

$$E_\alpha = -\gamma \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi} B_0 \text{ et } E_\beta = +\gamma \frac{1}{2} \frac{h}{2\pi} B_0$$

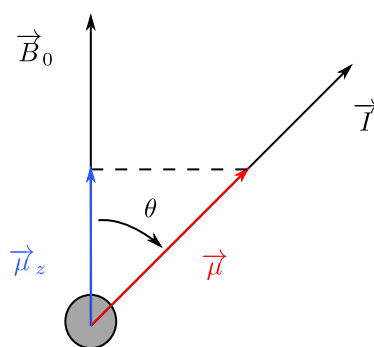


Figure 4.1 – Projection du moment magnétique

2 Fréquence de Larmor

Si on peut mesurer la différence d'énergie qui sépare les deux populations, on pourra identifier le noyau correspondant d'après sa constante gyromagnétique.

Pour la déterminer, on va forcer le passage d'un niveau à l'autre et provoquer une **résonance**. Il y aura alors absorption :

Condition d'absorption

$$h\nu = E_2 - E_1 \quad (4.4)$$

Propriété 4.1

Or dans le cas $I = \frac{1}{2}$, on a :

$$\Delta E = \gamma \frac{h}{2\pi} B_0$$

Relation de Larmor

$$\nu = \frac{\gamma}{2\pi} B_0 \quad (4.5)$$

Définition 4.2

Sixième partie

Annexes

Éléments mathématiques pour la Chimie physique

1 Opérations élémentaires

1.1 Logarithmes et exponentielles

$$\ln x + \ln y = \ln xy$$

$$\ln x - \ln y = \ln \frac{x}{y}$$

$$a \ln x = \ln x^a$$

1.2 Nombres complexes

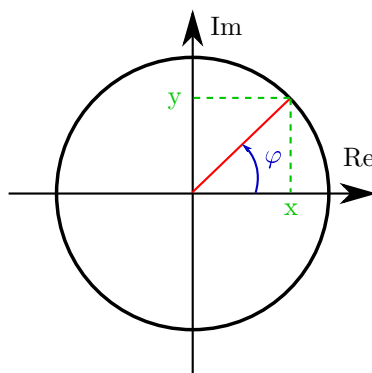
La forme générale des nombres complexes est :

$$z = x + iy \text{ avec } i = \sqrt{-1} \quad (\text{A.1})$$

On note le z^* le complexe conjugué t.q. :

$$z^* = x - iy \quad (\text{A.2})$$

Il est possible de se représenter les nombres complexes de la manière suivante :



La valeur absolue, aussi appelée **module**, s'écrit :

$$|z| = \sqrt{z \times z^*} = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{A.3})$$

L'**argument** représente l'angle t.q. :

$$\tan \varphi = \frac{y}{x} \quad (\text{A.4})$$

Les fonctions exponentielles complexes peuvent s'exprimer en termes de fonctions trigonométriques :

$$e^{\pm ix} = \cos x \pm i \sin x \quad (\text{A.5})$$

1.3 Vecteurs

Une grandeur vectorielle est caractérisée par une valeur numérique (appelée **norme**) et une direction.

2 Calcul infinitésimal

3 Statistique et probabilité

4 Calcul matriciel

Histoire de la chimie

Références

- 🔗 [23] R. Lemoine. Histoire et étymologie du nom des éléments chimiques. <http://www.chimie-sup.fr/romain.html>, 2018
- 🔗 [31] Wikipédia. Prix nobel de chimie. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_chimie, 2018

1 Étymologie des noms d'éléments

Hydrogène (1787 par Guyton de Morveau) : Tiré du grec *gen-*, qui engendre et de *udôr*, l'eau. Vient du fait que l'on prépare ce gaz à partir de l'eau.

Helium (par Jules Janssen) : du grec *hélios*, soleil, il a d'abord été caractérisé par l'analyse spectrale dans l'atmosphère du soleil.

Argon (1894 par William Ramsay) : confondu jusque là avec l'azote, son nom vient du grec *argos*, inactif, paresseux. Il découvrira ensuite le **Néon** (du grec *néos*, nouveau), le **Xénon** (du grec *xénos*, étranger) et le **Krypton** (du grec *krptos*, caché, en lien avec la difficulté d'isoler cet élément).

1.1 Les éléments en rapport avec les minerais dont ils sont issus

Aluminium : du latin *alumen*, signifiant amer. Provient du goût amer de la pierre d'Alun.

Arsenic : du grec *arsenikon* qui dompte le mâle, en raison de sa forte toxicité.

Bore : de l'arabe *buraq*, brillant ; nom anglais boron origine de borax et carbon qui indique aussi bien sa provenance (minéral de borax cristaux brillants) que sa ressemblance avec le carbone.

Cadmium : du grec *kadmeia* et du latin *cadmia*, calamine, ancien nom donné au carbonate de zinc (le cadmiun était extrait de ce minéral aux environs de la ville de Thèbes créée par Kadmos) ; du grec *cadmios*, minéral de zinc dans lequel le cadmium a été découvert.

Carbone : du latin *carbo*, charbon, en lien avec sa provenance.

Cobalt : de l'allemand *kobold*, lutin, d'où provient le nom de *Kobolden*, démons des montagnes et des mines dans les légendes germaniques ; la production de ce métal étant impossible à réaliser à partir du procédé de production usuel, on croyait que cette impossibilité provenait des mauvais esprits qui sabotaient le travail des mineurs en corrompant le bon minéral.

Cuivre : du latin *Cupreum* et du grec *Kupros*, dérivant de Chypre, île où l'on a trouvé les premières traces du minéral de cuivre il y a 6000 ans. L'île doit son nom aux nombreux cyprès qui y sont présents.

Lithium : du grec *lithos*, pierre, par référence à son origine minérale.

Magnésium : emprunté au latin médiéval *magnésia*, pierre de magnésie, province d'Asie mineur.

Manganèse : du grec *magnès*, pierre d'aimant en lien avec les propriétés magnétiques de la pyrolusite, minéral utilisé par les pharaons pour fabriquer le verre.

Nickel : d'après l'allemand *kupferNickel*, faux cuivre, Nickel étant un génie des mines dans la croyance populaire. En rapport avec la difficulté d'extraire le cuivre du minéral de cuivre, on croyait que ce minéral avait été empoisonné par les démons. En réalité, c'était du Nickel.

Silicium : du latin *Silex*, roche siliceuse très dure essentiellement formé de SiO₂ (dioxyde de silicium).

Tungstène : Dénommé ainsi en 1784 par Guyton de Morveau et isolé en 1783 par les frères d'Elhuyar, emprunté au suédois *tungsten*, proprement « pierre lourde », en lien avec la grande densité du minéral scheelite dans lequel on a trouvé le tungstène.

1.2 Les noms d'éléments évoquant une personne réelle ou mythique

Titane : Le corps chimique a été découvert par William Grégor en 1791 dans des terres argileuses. Le nom vient du grec *titanos* et est en rapport avec les dieux géants de la mythologie gréco-latine, fils de la terre (Gaïa) et du ciel (Uranus). En lien avec la résistance de ce métal.

Palladium : Ce métal a été découvert en 1803, deux ans après une nouvelle planète que l'on avait dénommée Pallas. La statue de Pallas à Troie était considérée comme assurant la sauvegarde de la ville. Pallas Athena représentait la déesse grecque de la sagesse.

Tantale : Dans la mythologie grec, Tantale est le roi légendaire de Lydie, fils du dieu suprême Zeus et père de Niobé. Il servit son fils aux dieux, qui en châtiment, le précipitèrent dans le Tartare (lieu où les hommes coupables sont châtiés selon leurs crimes). Là, il voyait de la nourriture à profusion, sans jamais parvenir à atteindre quoi que ce soit, comme le Tantale fuit les acides avec lesquels on cherche à le mettre en contact.

Niobium : du grec Niobé, fille du demi-dieu Tantale, l'un des héros de la mythologie grecque ; en lien avec la découverte du tantale, qui en fait, comportait deux éléments, le niobium et le tantale aux propriétés chimiques très semblables.

Vanadium : Vanadis est la divinité scandinave de l'amour et de la beauté, dénommé ainsi par un chimiste suédois Sefstroem en 1830.

Thorium : Le thorium est un métal argenté, qui a la particularité de provoquer des étincelles quand on le frappe avec de l'acier, d'où son nom en rapport avec le dieu scandinave de la guerre et du tonnerre Thor.

1.3 Les éléments tirant leurs noms de leurs propriétés chimiques, ou de leurs réactions.

Argent : du grec *argyros*, exprime l'éclat, la blancheur. Ce métal est très anciennement connu, puisqu'on en a trouvé à Our datant du III^{ème} millénaire. Les alchimistes l'appelaient « métal de la lune » ou « de diane », car c'est le plus blanc de tous les métaux, d'où son emploi dans les miroirs d'optique.

Azote : formé d'après le grec, a privatif et *zoê* vie, c'est à dire qui n'entretient pas la respiration, en référence aux êtres vivants qui sont asphyxiés par ce gaz.

Brome : du grec *bromos*, puant, en lien avec l'odeur piquante et irritante de ses vapeurs.

Fer : du latin *ira*, la colère en relation à la force de ce métal.

Fluor : du latin *fluere*, écoulement.

Or : du latin *aurum*, or. Il s'agit du métal le plus anciennement connu et employé depuis le V^{ème} millénaire av.J.-C.

Oxygène : Le mot est tiré par Lavoisier du grec *oxus*, acide et *gennan*, engendrer, c'est à dire qui engendre les acides.

Phosphore : emprunté au grec *phôs*, la lumière et *phoros*, porter. Découvert en 1669 par Hennig Brand, alchimiste Hambourgeois, qui le retira de l'urine, le Phosphore existe sous plusieurs formes allotropiques (jaune, rouge et violet). Exposé à l'air, il s'enflamme spontanément. Le phosphore blanc en présence d'oxygène éclaire dans le noir, d'où son nom (phosphorescence).

Platine : Le Platine a l'éclat de l'argent et se trouve en petites quantités. Le nom vient de l'espagnol *Platina*, diminutif de *Plata*, argent (petit argent) et a été donné par le découvreur Don Antonio de Ulloa (1716-1795).

Plomb : du latin *plumbum*, lourd, en lien avec la grande masse volumique de cet élément.

Potassium : Le mot a été créé en 1807 par le chimiste Anglais H.Davy, par latinisation de l'anglais *Potasse*, lui-même dérivant de l'allemand *Potasche*, c'est à dire « cendres en pot, en rapport avec le carbonate de potassium qui se retrouve sous forme solide, en cendre, dans le brasier.

Sodium : de l'arabe *sod* ou *souwad*, plante contenant beaucoup de carbonate de sodium (soude).

Soufre : de la racine indo-européenne *suelf* ou *swel*, signifiant « brûler sous forme de feu qui couve » comme le fait un morceau de soufre ; du latin *sulphurium*, pierre qui brûle.

1.4 Les noms d'éléments en lien avec leur couleur

Chlore : emprunté au grec *khlôros*, vert en lien avec la couleur de ce corps.

Étain : son symbole « Sn » provient du latin *stannum*, fer blanc, nom utilisé pour un mélange d'argent et de plomb qui avait la même apparence que l'étain, soit d'un blanc brillant.

Indium : du latin *indicum*, bleu, d'après la brillante ligne bleue de son spectre atomique.

Iode : du grec *ioeidès*, violet, en lien avec la couleur violette des vapeurs d'iode.

Iridium : du latin *iridos*, arc-en-ciel, par référence aux couleurs variées des sels d'iridium.

2 Prix Nobel de Chimie

Année	Lauréat	Pays	Domaine
1901	Jacobus Henricus van't Hoff	Pays-Bas	Lois de la dynamique chimique et de la pression osmotique dans les solutions
1902	Hermann Emil Fischer	Empire allemand	Synthèse des hydrates de carbone et des purines
1903	Svante August Arrhenius	Suède	Théorie sur la dissociation électrolytique
1904	Sir William Ramsay	Royaume-Unis	Découverte des gaz inertes dans l'air, et la détermination de leur place dans le système périodique
1905	Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer	Empire allemand	Teintures organiques et les composés hydroaromatiques
1906	Henri Moissan	France	Isolation de l'élément fluor
1907	Eduard Buchner	Empire allemand	Fermentation non cellulaire
1908	Ernest Rutherford	Royaume-Uni	Désintégration des éléments, et la chimie des substances radioactives
1909	Wilhelm Ostwald	Empire allemand	Catalyse et principes fondamentaux gouvernant l'équilibre chimique et les vitesses de réaction
1910	Otto Wallach	Empire allemand	Composés alicycliques
1911	Maria Skłodowska-Curie	Pologne - France	Nouveaux éléments : le radium et le polonium, par l'étude de leur nature et de leurs composés
1912	Victor Grignard Paul Sabatier	France France	Réactif éponyme de Grignard Méthode d'hydrogénation des composés organiques en présence de métaux finement divisés
1913	Alfred Werner	Suisse	Lien entre les atomes dans les molécules
1914	Theodore William Richards	États-Unis	Déterminations précises des poids atomiques d'un grand nombre d'éléments chimiques
1915	Richard Martin Willstätter	Allemagne	Pigments des plantes et spécialement sur la chlorophylle
1918	Fritz Haber	Allemagne	Synthèse de l'ammoniac à partir de ses éléments
1920	Walther Hermann Nernst	Allemagne	Thermochimie
1921	Frederick Soddy	Royaume-Uni	Chimie des substances radioactives, recherches sur la nature des isotopes
1922	Francis William Aston	Royaume-Uni	Découverte grâce au spectromètre de masse, d'un grand nombre d'isotopes non radioactifs et énoncé de la règle des entiers pour les masses atomiques
1923	Fritz Pregl	Autriche	Méthode de microanalyse des substances organiques
1925	Richard Adolf Zsigmondy	Allemagne	Nature hétérogène des solutions colloïdales
1926	Theodor Svedberg	Suède	Systèmes dispersés
1927	Heinrich Otto Wieland	Allemagne	Acides biliaires et des substances apparentées
1928	Adolf Windaus	Allemagne	Sterols et leurs relations avec les vitamines
1929	1929 Arthur Harden et Hans von Euler-Chelpin	Royaume-Uni / Suède	Fermentation des sucres et les enzymes qui y participent
1930	Hans Fischer	Allemagne	Constitution de l'hémine et de la chlorophylle
1931	Carl Bosch et Friedrich Bergius	Allemagne	Méthodes chimiques sous haute pression
1932	Irving Langmuir	États-Unis	Chimie des surfaces
1934	Harold Clayton Urey	États-Unis	Découverte de l'hydrogène lourd

Année	Lauréat	Pays	Raisonnement
1935	Frédéric Joliot-Curie et Irène Joliot-Curie	France	Synthèse de nouveaux éléments radioactifs
1936	Petrus Josephus Wilhelmus Debye	Pays-Bas	Structure moléculaire grâce à ses recherches sur les moments dipolaires et sur la diffraction X et électronique des gaz
1937	Walter Norman Haworth et Paul Karrer	Royaume-Uni / Suisse	Recherches sur les hydrates de carbone, la vitamine C, les caroténoïdes, les flavines et les vitamines A et B2
1938	Richard Kuhn	Reich allemand	Caroténoïdes et vitamines
1939	Adolf Butenandt	Reich Allemand	Travaux sur les hormones sexuelles
	Leopold Ruzicka	Suisse	Polyméthylènes et terpènes supérieurs
1943	George de Hevesy	Hongrie	Utilisation des isotopes comme traceurs dans l'étude des processus chimiques
1944	Otto Hahn	Reich allemand	Découverte de la fission des noyaux lourds
1945	Artturi Ilmari Virtanen	Finlande	Inventions en chimie agricole et alimentaire, méthode de conservation du fourrage
1946	James Batcheller Sumner et John Howard Northrop	États-Unis	Découverte de la cristallisation des enzymes
	Wendell Meredith Stanley	États-Unis	Préparation d'enzymes et de protéines virales sous forme purifiée
1947	Robert Robinson	Royaume-Uni	Substances végétales d'importance biologique, particulièrement les alcaloïdes
1948	Arne Tiselius	Suède	Analyse par électrophorèse et adsorption, nature complexe des séroprotéines
1949	William Francis Giaque	États-Unis	Contributions à la thermodynamique chimique, propriétés des corps à très basse température
1950	Otto Diels et Kurt Alder	Allemagne de l'Ouest	Synthèse diénique
1951	Edwin McMillan et Glenn Theodore Seaborg	États-Unis	Chimie des éléments transuraniens
1952	Archer Martin et Richard Synge	Royaume-Uni	Chromatographie de partage
1953	Hermann Staudinger	Allemagne de l'Ouest	Chimie macromoléculaire
1954	Linus Carl Pauling	États-Unis	Nature de la liaison chimique et applications à la détermination de la structure de substances complexes
1955	Vincent du Vigneaud	États-Unis	Composés soufrés d'importance biologique, première synthèse d'une hormone polypeptidique
1956	Cyril Norman Hinshelwood et Nikolaï Semionov	Royaume-Uni / Union soviétique	Mécanismes des réactions chimiques
1957	Alexander Robert Todd	Royaume-Uni	Nucléotides et coenzymes nucléotidiques
1958	Frederick Sanger	Royaume-Uni	Structure des protéines, spécialement celle de l'insuline
1959	Jaroslav Heyrovsky	Tchécoslovaquie	Méthode d'analyse polarographique
1960	Willard Frank Libby	États-Unis	Datation par le carbone 14
1961	Melvin Calvin	États-Unis	Assimilation du dioxyde de carbone par les plantes
1962	Max Ferdinand Perutz et John Cowdery Kendrew	Autriche / Royaume-Uni	Structure des protéines globulaires
1963	Karl Ziegler et Giulio Natta	Allemagne de l'Ouest / Italie	Hauts polymères
1964	Dorothy Crowfoot Hodgkin	Royaume-Uni	Détermination par les techniques des rayons X de la structure d'importantes substances biologiques

Année	Lauréat	Pays	Raisonnement
1965	Robert Burns Woodward	États-Unis	Synthèse organique
1966	Robert Sanderson Mulliken	États-Unis	Liaisons chimiques et structure électronique des molécules, méthode des orbitales moléculaires
1967	Manfred Eigen, Ronald George Wreyford Norrish et George Porter	Allemagne de l'Ouest / Royaume-Uni	Réactions chimiques extrêmement rapides
1968	Lars Onsager	Norvège	Relations réciproques qui portent son nom
1969	Derek Harold Richard Barton et Odd Hassel	Royaume-Uni / Norvège	Concept de conformation
1970	Luis Federico Leloir	Argentine	Découverte des nucléotides-sucres, rôle dans la biosynthèse des hydrates de carbonés
1971	Gerhard Herzberg	Canada	Structure électronique et géométrie des molécules, et en particulier des radicaux libres
1972	Christian Boehmer Anfinsen, Stanford Moore et William Howard Stein	États-Unis	Ribonucléase
1973	Ernst Otto Fischer et Geoffrey Wilkinson	Allemagne de l'Ouest / Royaume-Uni	Composés organométalliques
1974	Paul J. Flory	États-Unis	Chimie physique macromoléculaire
1975	John Warcup Cornforth et Vladimir Prelog	Royaume-Uni / Suisse	Stéréochimie des réactions enzymatiques, des molécules et des réactions organiques
1976	William Lipscomb	États-Unis	Structure des boranes
1977	Ilya Prigogine	Belgique	Thermodynamique du non-équilibre, théorie des structures dissipatives
1978	Peter D. Mitchell	Royaume-Uni	Transfert de l'énergie biologique par la théorie chimiosmotique
1979	Herbert C. Brown et Georg Wittig	États-Unis / Allemagne de l'Ouest	Composés du bore et du phosphore, méthodes de la synthèse organique
1980	Paul Berg, Walter Gilbert et Frederick Sanger	États-Unis / Royaume-Uni	Acides nucléiques
1981	Ken'ichi Fukui et Roald Hoffmann	Japon / États-Unis	Réactions chimiques
1982	Aaron Klug	Royaume-Uni	Microscopie électronique cristallographique, structure des complexes acides-nucléiques
1983	Henry Taube	États-Unis	Mécanismes des réactions par transfert d'électrons, en particulier dans les complexes métalliques
1984	Robert Bruce Merrifield	États-Unis	Méthodologie de la synthèse chimique sur matrice solide
1985	Herbert Aaron Hauptman et Jerome Karle	États-Unis	Méthodes directes de détermination des structures cristallines
1986	Dudley Robert Herschbach, Yuan Tseh Lee et John Charles Polanyi	États-Unis / Canada	Dynamique des processus chimiques élémentaires
1987	Donald J. Cram, Charles Pedersen et Jean-Marie Lehn	États-Unis / France	Molécules exerçant, du fait de leurs structures, des interactions hautement sélectives
1988	Johann Deisenhofer, Robert Huber et Hartmut Michel	Allemagne de l'Ouest	Structure tridimensionnelle d'un site de la réaction photosynthétique
1989	Sidney Altman et Thomas Robert Cech	États-Unis	Propriétés catalytiques de l'acide ribonucléique
1990	Elias James Corey	États-Unis	Théorie et méthodologie de la synthèse organique

Année	Lauréat	Pays	Raisonnement
1991	Richard R. Ernst	Suisse	Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire à haute résolution
1992	Rudolph Marcus	États-Unis	Théorie des réactions par transfert d'électrons dans les systèmes chimiques
1993	Kary B. Mullis	États-Unis	Réaction en chaîne impliquant la polymérase
	Michael Smith	États-Unis	Mutagenèse et à l'étude des protéines
1994	George A. Olah	États-Unis	Chimie des carbocations
1995	Paul Josef Crutzen, Mario J. Molina et Frank Sherwood Rowland	Pays-Bas / États-Unis	Chimie de l'atmosphère, formation et la décomposition de l'ozone
1996	Robert Curl, Richard Smalley et Harold Kroto	États-Unis / Royaume-Uni	Découverte des fullerènes
1997	Paul D. Boyer et John Ernest Walker	États-Unis / Royaume-Uni	Mécanisme enzymatique de la synthèse de l'adénosine triphosphate
	Jens Christian Skou	Danemark	Découverte d'une enzyme transporteuse d'ions, la Na ⁺ , K ⁺ -ATPase
1998	Walter Kohn	États-Unis	Théorie de la fonctionnelle de la densité
	John A. Pople	Royaume-Uni	Méthodes de calculs informatiques en chimie quantique
1999	Ahmed Zewail	Égypte	États de transition des réactions chimiques, en utilisant la spectroscopie de femtoseconde
2000	Alan Heeger, Alan MacDiarmid et Hideki Shirakawa	États-Unis / Nouvelle-Zélande / Japon	Polymères conducteurs
2001	William S. Knowles et Ryoji Noyori	États-Unis / Japon	Réactions d'hydrogénation avec catalyse chirale
	K. Barry Sharpless	États-Unis	Réactions d'oxydation en catalyse chirale
2002	John B. Fenn et Koichi Tanaka	États-Unis / Japon	Méthodes de désorption par ionisation douce pour des analyses de macromolécules biologiques par spectrométrie de masse
	Kurt Wüthrich	Suisse	Développement de la spectroscopie par résonance magnétique nucléaire pour la détermination de la structure tridimensionnelle de macromolécules biologiques en solution
2003	Peter Agre	États-Unis	Découverte des aquaporines dans les membranes cellulaires
	Roderick MacKinnon	États-Unis	Résolution par cristallographie aux rayons X de la structure de canaux ioniques (en particulier un canal potassium) dans les membranes cellulaires
2004	Aaron Ciechanover, Avram Hershko et Irwin Rose	Israël / États-Unis	Dégradation des protéines contrôlée par l'ubiquitine
2005	Yves Chauvin, Robert Grubbs et Richard R. Schrock	France / États-Unis	Méthode de la métathèse en synthèse organique
2006	Roger Kornberg	États-Unis	Bases moléculaires de la transcription chez les eucaryotes
2007	Gerhard Ertl	Allemagne	Mécanismes chimiques sur les surfaces solides
2008	Osamu Shimomura, Martin Chalfie et Roger Tsien	Japon / États-Unis	Protéine fluorescente verte
2009	Venkatraman Ramakrishnan, Thomas Steitz et Ada Yonath	États-Unis / Israël	Structure et fonction du ribosome

Année	Lauréat	Pays	Raisonnement
2010	Richard Heck, Ei-ichi Negishi et Akira Suzuki	États-Unis / Japon	Réactions de couplage catalysées par le palladium en synthèse organique
2011	Dan Shechtman	Israël	Découverte des quasi-cristaux
2012	Robert Lefkowitz et Brian Kobilka	États-Unis	Récepteurs couplés aux protéines G
2013	Martin Karplus, Michael Levitt et Arieh Warshel	Autriche / Royaume-Uni / Israël	Prédiction des processus chimiques
2014	Eric Betzig William Moerner et Stefan Hell	États-Unis / Allemagne	Microscopie à fluorescence à très haute résolution
2015	Tomas Lindahl Paul L. Modrich et Aziz Sancar	Suède / États-Unis / Turquie	Études mécanistiques de la réparation de l'ADN
2016	Jean-Pierre Sauvage, James Fraser Stoddart et Bernard L. Feringa	France / Royaume-Uni / Pays-Bas	Conception et synthèse de machines moléculaires
2017	Jacques Dubochet, Joachim Frank et Richard Henderson	Suisse / Allemagne / Royaume-Uni	Cryo-microscopie électronique

Tables

1 Tables de pKa

(Mendeleev's) Periodic Table of Chemical Elements

111/113

Bibliographie

- [1] M. Le Bellac. *Physique quantique 2ème Édition*. CNRS Éditions, 2007.
- [2] E. Biémond. *Spectroscopie moléculaire*. de boeck, 2008.
- [3] Université du Maine. La structure électronique des complexes des métaux de transition. http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/chimie/01/04-Chimie_descriptive/res/Chimie_descriptive-el3d.pdf, 2019.
- [4] F. Roessac et A. Rouessac. *Analyse chimique - Méthodes et techniques instrumentales (8ème édition)*. Dunod, 2007.
- [5] Laszlo Kurti et Barbara Czako. *Strategic Applications of Named Reactions in Organic Synthesis*. Elsevier, 2005.
- [6] T. Finot et E. Choubert. *Chimie PCSI*. Ellipses, 2010.
- [7] L. Smart et E. Moore. *Introduction à la chimie du solide*. Masson, 1997.
- [8] J.L. Halary et F. Lauprêtre. *De la macromolécule au matériau polymère*. Belin, 2006.
- [9] Y. Jean et F. Volatron. *Structure électronique des molécules, tome 1*. Dunod, 2003.
- [10] L. Almeras et J. Appenzeller et C. Giroud. *Chimie tout-en-un MPSI PCSI PTSI*. Vuibert, 2014.
- [11] B. Fosset et J-B. Baudin. *Chimie PCSI*. Dunod, 2016.
- [12] P. Morlaës et J.-C. Morlaës. *Thermodynamique chimique*. Vuibert, 2008.
- [13] C. Lefrou ; P. Fabry et J.-C. Poignet. *Électrochimie : concepts fondamentaux illustrés*. EDP Sciences, 2013.
- [14] J-L. Basdevant et J. Dalibard. Mécanique quantique - cours de l'école polytechnique. http://www.phys.ens.fr/~dalibard/Notes_de_cours/X_MQ_2003.pdf, 2003.
- [15] P. Atkins et J. De Paula. *Chimie Physique 8éd.* de boeck, 2008.
- [16] F. Volatron et P. Chaquin. *La théorie des groupes en chimie*. de boeck, 2014.
- [17] J. Clayden ; N. Greeves ; S. Warren et P. Wothers. *Chimie organique*. de boeck, 2003.
- [18] F. Miomandre ; S. Sadki ; P. Audebert et R. Méallet-Renault. *Électrochimie : des concepts aux applications*. Dunod, 2005.
- [19] M. Fontanille et Y. Gnanou. *Chimie et physico-chimie des polymères*. Dunod, 2010.
- [20] B. Fosset. *Chimie PC PC**. Dunod, 2017.
- [21] J.-M. Hollas. *Spectroscopie*. Dunod, 2003.
- [22] J. Keeler. Lectures by James Keeler. <http://www-keeler.ch.cam.ac.uk/lectures/>, 2019.
- [23] R. Lemoine. Histoire et étymologie du nom des éléments chimiques. <http://www.chimie-sup.fr/romain.html>, 2018.
- [24] J.-F. Marucco. *Chimie des solides*. EDP Sciences, 1997.
- [25] N. Rabasso. *Chimie organique : hétéroéléments, stratégies de synthèse et chimie organométallique*. de boeck, 2007.
- [26] N. Rabasso. *Chimie organique : études de grandes fonctions et méthodes spectroscopiques*. de boeck, 2007.
- [27] M. Vérot. Les complexes. http://agregationchimie.free.fr/fichiers/complexes_master.pdf, 2018.
- [28] M. Vérot. Thermochimie. http://agregationchimie.free.fr/fichiers/cours_thermodynamique.pdf, 2018.
- [29] M. Vérot. Théorie de l'état de transition. <http://agregationchimie.free.fr/fichiers/cours-cinetique.pdf>, 2018.
- [30] P.H. Walton. *Chimie et théorie des groupes*. de boeck, 2001.
- [31] Wikipédia. Prix nobel de chimie. https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_chimie, 2018.

